

**LAPORAN TUGAS BESAR**  
**MATA KULIAH ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1 (IF1210)**



Disusun oleh:  
**Kelompok G K-01**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Emilio Justin          | 13524043 |
| Nathan Adhika Santosa  | 13524041 |
| Keisha Rizka Syofyani  | 13524073 |
| Eduard Daniel Ariajaya | 13524129 |
| Muh. Hartawan Haidir   | 13524147 |

**SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**  
**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**2025**

## PERNYATAAN KELOMPOK

*"Saya menyatakan bahwa saya mengerjakan tugas besar ini dengan sejujur-jujurnya, tanpa menggunakan cara yang tidak dibenarkan. Apabila di kemudian hari diketahui saya mengerjakan tugas besar ini dengan cara yang tidak jujur, saya bersedia mendapatkan konsekuensinya, yaitu mendapatkan nilai E pada mata kuliah IF1210 Algoritma dan Pemrograman 1 Semester 2 2024/2025."*

Nama dan NIM Anggota Kelompok :

Emilio Justin                      13524043

Nathan Adhika Santosa   13524041

Keisha Rizka Syofyani   13524073

Eduard Daniel Ariajaya   13524129

Muh. Hartawan Haidir   13524147

## DAFTAR ISI

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| PERNYATAAN KELOMPOK                           | 2  |
| DAFTAR ISI                                    | 3  |
| DAFTAR TABEL                                  | 4  |
| DAFTAR GAMBAR                                 | 5  |
| DESKRIPSI PERSOALAN                           | 6  |
| RENCANA IMPLEMENTASI                          | 8  |
| DAFTAR PEMBAGIAN KERJA                        | 12 |
| TRACKING                                      | 15 |
| DESAIN COMMAND PRIMITIVE                      | 16 |
| DESAIN KAMUS DATA                             | 23 |
| DESAIN DEKOMPOSISI DAN FUNGSIONALITAS PROGRAM | 26 |
| SPEKIFIKASI MODUL, PROSEDUR, FUNGSI           | 27 |
| PENGUJIAN PROGRAM                             | 68 |
| LAMPIRAN                                      | 98 |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 : Rencana Implementasi Program                                         | 9  |
| Tabel 2 : Daftar Pembagian Kerja Setiap Fitur                                  | 13 |
| Tabel 3 : Tracking Hasil Rancangan, Implementasi, dan Testing Setiap Primitif. | 16 |
| Tabel 4 : Desain Command Primitif                                              | 17 |
| Tabel 5 : Desain Kamus Data Setiap ADT                                         | 20 |
| Tabel 6 : Spesifikasi dan Notasi Algoritma Setiap Fungsi Utama                 | 24 |
| Tabel 7 : Spesifikasi setiap Prosedur dan Fungsi                               | 41 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Tampilan awal program                                 | 68 |
| Gambar 2. Berhasil login                                        | 68 |
| Gambar 3. Gagal login karena kesalahan username atau password   | 68 |
| Gambar 4. Gagal login karena user tidak terdaftar               | 69 |
| Gambar 5. Berhasil register                                     | 69 |
| Gambar 6. Gagal Register karena username tidak unik             | 69 |
| Gambar 7. Berhasil logout                                       | 69 |
| Gambar 8. Tidak jadi logout                                     | 70 |
| Gambar 9. Berhasil ganti password                               | 70 |
| Gambar 10. Gagal ganti password karena kode unik salah          | 70 |
| Gambar 11 . Gagal lupa password karena username tidak terdaftar | 70 |
| Gambar 12. Menu help manager                                    | 71 |
| Gambar 13. Menu help dokter                                     | 71 |
| Gambar 14. Menu help pasien                                     | 71 |
| Gambar 15. Denah Rumah Sakit                                    | 72 |
| Gambar 16. Lihat denah gagal karena belum login                 | 72 |
| Gambar 17. Lihat ruangan yang ada isinya                        | 72 |
| Gambar 18. Lihat ruangan kosong                                 | 73 |
| Gambar 19. Lihat ruangan gagal karena ruangan tidak valid       | 73 |
| Gambar 20. Lihat ruangan gagal karena belum login               | 73 |
| Gambar 21. Lihat antrian gagal karena belum login               | 73 |
| Gambar 22. Lihat antrian gagal karena bukan manajer             | 74 |
| Gambar 23. Lihat antrian berhasil                               | 74 |
| Gambar 24. Lihat user gagal karena belum login                  | 75 |
| Gambar 25. Lihat user gagal karena bukan manajer                | 75 |
| Gambar 26. Lihat user berdasarkan ID urut menurun               | 75 |
| Gambar 27. Lihat user berdasarkan ID urut menaik                | 76 |
| Gambar 28. Lihat user berdasarkan nama urut menaik              | 76 |
| Gambar 29. Lihat user berdasarkan nama urut menurun             | 77 |
| Gambar 30. Lihat dokter berdasarkan ID urut menaik              | 77 |
| Gambar 31. Lihat dokter berdasarkan ID urut menurun             | 78 |
| Gambar 32. Lihat dokter berdasarkan nama urut menaik            | 78 |
| Gambar 33. Lihat dokter berdasarkan nama urut menurun           | 78 |
| Gambar 34. Lihat dokter berdasarkan aura urut menaik            | 79 |
| Gambar 35. Lihat dokter berdasarkan aura urut menurun           | 79 |
| Gambar 36. Cari user gagal karena belum login                   | 79 |
| Gambar 37. Cari user gagal karena bukan manajer                 | 80 |
| Gambar 38. Cari user gagal karena nama tidak ditemukan          | 80 |
| Gambar 39. Cari user gagal karena ID tidak ditemukan            | 80 |

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 40. Cari user berdasarkan ID berhasil                                   | 80 |
| Gambar 41. Cari user berdasarkan nama berhasil                                 | 81 |
| Gambar 42. Cari dokter gagal karena ID tidak ditemukan                         | 81 |
| Gambar 43. Cari dokter gagal karena nama tidak ditemukan                       | 81 |
| Gambar 44. Cari dokter berdasarkan ID berhasil                                 | 82 |
| Gambar 45. Cari dokter berdasarkan nama berhasil                               | 82 |
| Gambar 46. Cari pasien gagal karena ID tidak ditemukan                         | 82 |
| Gambar 47. Cari pasien gagal karena nama tidak ditemukan                       | 82 |
| Gambar 48. Cari pasien gagal karena pasien dengan penyakit itu tidak ditemukan | 83 |
| Gambar 49. Cari pasien berdasarkan ID berhasil                                 | 83 |
| Gambar 50. Cari pasien berdasarkan nama berhasil                               | 83 |
| Gambar 51. Cari pasien berdasarkan penyakit berhasil                           | 84 |
| Gambar 52. Tambah dokter gagal karena username tidak unik                      | 84 |
| Gambar 53. Tambah dokter berhasil                                              | 84 |
| Gambar 54. Tambah dokter gagal karena belum login                              | 85 |
| Gambar 55. Tambah dokter gagal karena bukan manajer                            | 85 |
| Gambar 56. Assign dokter gagal karena belum login                              | 85 |
| Gambar 57. Assign dokter gagal karena bukan manajer                            | 85 |
| Gambar 59. Assign dokter gagal kasus 2                                         | 85 |
| Gambar 60. Assign dokter gagal kasus 3                                         | 86 |
| Gambar 61. Assign dokter gagal karena yang diassign bukan dokter               | 86 |
| Gambar 62. Assign dokter gagal karena ruangan tidak valid                      | 86 |
| Gambar 63. Assign dokter gagal karena dokter tidak ditemukan                   | 86 |
| Gambar 64. Assign dokter berhasil                                              | 86 |
| Gambar 64. Diagnosis gagal belum login                                         | 87 |
| Gambar 65. Diagnosis gagal karena bukan dokter                                 | 87 |
| Gambar 66. Diagnosis gagal karena tidak ada pasien                             | 87 |
| Gambar 67. Diagnosis gagal karena sudah didiagnosis                            | 87 |
| Gambar 68. Diagnosis berhasil                                                  | 87 |
| Gambar 69. Ngobatin berhasil                                                   | 88 |
| Gambar 70. Ngobatin gagal karena belum login                                   | 88 |
| Gambar 71. Ngobatin gagal karena bukan dokter                                  | 88 |
| Gambar 72. Ngobatin gagal karena pasien sudah diobati                          | 88 |
| Gambar 73. Ngobatin gagal karena pasien belum didiagnosis                      | 88 |
| Gambar 74. Ngobatin gagal karena dokter belum ditugaskan                       | 89 |
| Gambar 75. Ngobatin gagal karena tidak ada antrian                             | 89 |
| Gambar 76. Pulangdok gagal karena belum login                                  | 89 |
| Gambar 77. Pulangdok gagal karena bukan pasien                                 | 89 |
| Gambar 78. Pulangdok gagal karena belum lengkap minum obat                     | 89 |
| Gambar 79. Pulangdok gagal karena minum obat tidak sesuai urutan               | 90 |
| Gambar 80. Pulangdok gagal karena tidak terdaftar dalam antrian                | 90 |

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 81. Pulangdok gagal karena belum giliran di antrian                  | 90 |
| Gambar 82. Pulangdok gagal karena belum didiagnosis                         | 90 |
| Gambar 83. Pulangdok berhasil                                               | 90 |
| Gambar 84. Daftar check-up gagal karena belum login                         | 91 |
| Gambar 85. Daftar check-up gagal karena bukan pasien                        | 91 |
| Gambar 86. Daftar check-up gagal karena sudah ada di antrian                | 91 |
| Gambar 87. Daftar check-up berhasil                                         | 91 |
| Gambar 88. Antrian Saya! gagal karena belum login                           | 92 |
| Gambar 89. Antrian Saya! gagal karena bukan pasien                          | 92 |
| Gambar 90. Antrian Saya! pasien di luar ruangan                             | 92 |
| Gambar 91. Antrian Saya! pasien di dalam ruangan                            | 92 |
| Gambar 92. Minum obat gagal karena belum login                              | 92 |
| Gambar 93. Minum obat gagal karena bukan pasien                             | 93 |
| Gambar 94. Minum obat berhasil                                              | 93 |
| Gambar 95. Minum obat gagal karena pilihan tidak valid                      | 93 |
| Gambar 96. Minum obat gagal karena tidak ada obat di inventory              | 93 |
| Gambar 97. Penawar gagal karena belum login                                 | 94 |
| Gambar 98. Penawar gagal karena bukan pasien                                | 94 |
| Gambar 99. Penawar berhasil                                                 | 94 |
| Gambar 100. Penawar tidak jadi dilakukan                                    | 94 |
| Gambar 101. Penawar gagal karena tidak ada obat yang dimakan                | 94 |
| Gambar 102. Penawar berhasil dan pasien mati karena sudah penawar tiga kali | 95 |
| Gambar 103. Exit berhasil dan dilakukan save di folder yang berbeda         | 95 |
| Gambar 104. Exit berhasil dan dilakukan save di folder yang sama            | 95 |
| Gambar 105. Exit tidak jadi dilakukan                                       | 95 |
| Gambar 106. Skip antrian gagal karena sudah di dalam ruangan                | 96 |
| Gambar 107. Skip antrian berhasil                                           | 96 |
| Gambar 108. Skip antrian gagal karena sudah di antrian paling depan         | 96 |
| Gambar 109. Skip antrian gagal karena tidak terdaftar di antrian mana pun   | 96 |
| Gambar 110. Cancel antrian gagal karena sudah di dalam ruangan              | 96 |
| Gambar 111. Cancel antrian berhasil                                         | 97 |
| Gambar 112. Cancel antran gagal karena tidak terdaftar di antrian mana pun  | 97 |
| Gambar 113. Skip dan Cancel antrian gagal karena belum login                | 97 |
| Gambar 114. Skip dan Cancel antrian gagal karena bukan pasien               | 97 |

## DESKRIPSI PERSOALAN

Tugas besar ini meminta untuk membuat program sistem manajemen sebuah rumah sakit khusus Nimon agar pelayanan medis berjalan tertib dan efisien. Terdapat beberapa fungsional dan prosedur utama yang perlu dibuat, diantaranya yaitu sebagai berikut.

1. Login  
Fitur login dapat digunakan oleh user untuk masuk ke akun mereka, dengan memasukkan username dan password. User yang dapat login terdiri atas pasien, dokter, dan manager yang sudah memiliki akun sebelumnya.
2. Register Pasien  
Fitur registrasi pasien digunakan bagi pasien baru yang belum memiliki akun. Pasien akan diminta untuk membuat username dan password baru untuk akunnya.
3. Logout  
Fitur logout adalah fitur yang dapat digunakan oleh user yang sudah login apabila ingin keluar dari akunnya.
4. Lupa Password  
Fitur lupa password dapat digunakan oleh user yang sudah memiliki akun apabila lupa terhadap passwordnya dengan cara pengecekan kode unik dari user (run-length encoding dari username).
5. Menu & Help  
Fitur menu & help dapat digunakan oleh semua user baik yang sudah memiliki akun maupun belum apabila ingin mengetahui fitur dan command apa saja yang tersedia di manajemen rumah sakit ini. Isi fitur menu & help ini kemudian akan disesuaikan lagi dengan user yang menggunakannya, baik user yang belum login, pasien, dokter, maupun manager.
6. Denah Rumah Sakit  
Fitur denah rumah sakit adalah fitur yang dapat menampilkan denah dari rumah sakit beserta ruangan-ruangannya. User juga dapat mengetahui informasi dari masing-masing ruangan yang terdiri atas kapasitas, dokter yang bertugas, dan pasien yang sedang ada di dalam ruangan tersebut.
7. Lihat User  
Fitur lihat user hanya bisa diakses oleh manager untuk melihat data user (dokter maupun pasien) yang ada pada database dan dapat diakses dengan filter apakah hanya menampilkan data pasien saja atau dokter saja serta dengan urutan ascending maupun descending.
8. Cari User  
Fitur cari user juga hanya dapat diakses oleh manager untuk mencari user berdasarkan key tertentu (berdasarkan jenis user, ID, username, maupun penyakit pasien).
9. Lihat Antrian  
Fitur lihat antrian adalah fitur untuk melihat status antrian real-time pada setiap ruangan di rumah sakit yang hanya dapat diakses oleh manager.
10. Tambah Dokter  
Fitur tambah dokter dapat digunakan oleh manager untuk menambahkan akun dokter baru sehingga dokter dapat login menggunakan username dan password



yang didaftarkan. Selain itu, manager juga dapat menambahkan dokter ke ruangan tertentu untuk ditugaskan.

11. Diagnosis

Fitur diagnosis dapat digunakan user dokter untuk mendiagnosis penyakit dari seorang pasien berdasarkan daftar check-up pasien yang sedang diperiksa.

12. Ngobatin

Fitur ngobatin dapat digunakan dokter untuk menentukan obat apa yang sesuai untuk mengobati penyakit pasien yang sedang diperiksa berdasarkan data-data obat untuk mengobati penyakit tertentu yang sudah ada.

13. Aku boleh pulang ga, dok?

Fitur ini dapat digunakan user pasien untuk memastikan apakah ia sudah boleh pulang. Pasien yang sudah boleh pulang yaitu pasien yang sudah didiagnosisi tanpa penyakit atau apabila sudah minum semua obatnya sesuai dengan urutan yang benar.

14. Daftar Check-Up

Fitur ini digunakan pasien untuk menyimpan semua data check-upnya dan memilih dokter yang tersedia untuk mendiagnosis penyakitnya.

15. Antrian Saya!

Command antrian saya dapat digunakan pasien untuk mengecek status antrian terkini untuk pemeriksaan oleh dokter.

16. Minum Obat

Command minum obat dapat digunakan pasien apabila ingin minum obat tertentu sesuai dengan urutannya.

17. Minum Penawar

Apabila obat yang diminum pasien menyebabkan komplikasi, maka pasien dapat menggunakan command minum penawar untuk mengembalikan obat yang sudah diminum ke inventory obatnya.

18. Exit

Fitur exit dapat digunakan apabila sudah tidak ingin melanjutkan penggunaan layanan manajemen rumah sakit dan dapat menyimpan semua data yang sebelumnya sudah diubah dan diolah.

## RENCANA IMPLEMENTASI

Tabel 1. Rencana Implementasi Program

| <b>Implementasi ADT</b>                 | <b>Fitur</b>            | <b>Deskripsi Implementasi</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Alasan Implementasi</b>                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADT List Dinamis dan ADT User sederhana | F01 - Login             | Digunakan oleh user untuk masuk ke akun menggunakan username dan password yang sudah terdaftar.                                                                                                                   | ADT List untuk mencari keberadaan data user di database                                                                                                                                      |
| ADT List Dinamis dan ADT Set Dinamis    | F02 - Register Pasien   | Digunakan bagi pasien baru yang belum memiliki akun dengan membuat username dan password baru.                                                                                                                    | Setiap user baru yang register akan mengakibatkan penambahan data user menggunakan ADT List dan untuk mencegah adanya duplikasi username menggunakan ADT Set                                 |
| ADT User Sederhana                      | F03 - Logout            | Digunakan user untuk keluar dari akun                                                                                                                                                                             | User yang logout akan ditandai status tidak aktif menggunakan boolean                                                                                                                        |
| ADT List Dinamis, ADT Map               | F04 – Lupa Password     | Digunakan untuk mengganti password bagi user yang lupa password                                                                                                                                                   | ADT Map dapat menghubungkan username dengan kode uniknya setelah manipulasi menggunakan run-length encoding                                                                                  |
| ADT User Sederhana                      | F05 - Menu & Help       | Digunakan untuk mengetahui fitur dan command apa saja yang tersedia di manajemen rumah sakit yang isinya disesuaikan lagi dengan user yang menggunakannya (user yang belum login, pasien, dokter, maupun manager) | Dapat langsung mengakses role yang dimiliki oleh current_user di mana current_user adalah parameter dari prosedur help                                                                       |
| ADT Matrix, ADT Queue, ADT List Dinamis | F06 – Denah Rumah Sakit | Menampilkan denah ruangan rumah sakit beserta beserta informasi dari masing-masing ruangan yang terdiri atas kapasitas, dokter yang bertugas, dan pasien yang sedang ada di dalam ruangan tersebut.               | ADT Matrix digunakan untuk merepresentasikan denah rumah sakit, ADT Queue digunakan untuk menyimpan antrian yang ada di dalam masing-masing ruangan, dan ADT List yang menyimpan data dokter |

|                                                 |                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                     |                                                                                                             | dan pasien di ruangan tersebut                                                                                                                                               |
| ADT List dan Algoritma Sorting                  | F07 – Lihat User    | Digunakan manager untuk melihat data user (dokter maupun pasien) berdasarkan filter ataupun urutan tertentu | Informasi user disimpan di dalam list dan dapat dilakukan pengurutan menggunakan algoritma sorting untuk menampilkan semua user berdasarkan kriteria tertentu                |
| ADT List Dinamis, Algoritma Searching & Sorting | F08 – Cari User     | Digunakan manager untuk mencari data user dan dapat menggunakan key tertentu                                | Data user diakses menggunakan ADT List dan algoritma searching untuk mencari data serta algoritma sorting untuk menampilkan semua user berdasarkan kriteria tertentu         |
| ADT Matrix dan ADT Queue                        | F09 – Lihat Antrian | Digunakan manager untuk melihat antrian dari masing-masing ruangan                                          | ADT Matriks untuk mengakses ruangan yang dilihat antriannya, ADT Queue digunakan untuk mengakses antrian yang ada di dalam ruangan tersebut                                  |
| ADT List Dinamis, ADT Set Dinamis, ADT Matriks  | F10 – Tambah Dokter | Digunakan manager untuk menambahkan akun dokter baru atau assign dokter ke ruangan                          | Data dokter disimpan pada ADT List, ADT Set digunakan untuk mencegah duplikat nama user.                                                                                     |
| ADT List Dinamis dan ADT Penyakit sederhana     | F11 – Diagnosis     | Digunakan dokter untuk mendiagnosis penyakit pasien berdasarkan hasil check-up                              | Data check-up pasien disimpan di dalam ADT List dan ADT Penyakit sederhana untuk mengetahui untuk penyakit tertentu, bagaimana kondisi pasien yang bisa terkena penyakit itu |
| ADT List, ADT Map                               | F12 – Ngobatin      | Digunakan dokter untuk menentukan obat apa yang sesuai untuk mengobati penyakit pasien yang didiagnosis     | ADT Map digunakan untuk memetakan penyakit dengan data obat yang sesuai serta ADT List yang menyimpan obat yang diresepkan kepada pasien                                     |

|                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADT List Dinamis dan Boolean Flag                        | F13 – Aku boleh pulang ga, dok? | Digunakan pasien untuk memastikan apakah ia sudah boleh pulang dengan syarat pasien didiagnosis tanpa penyakit atau apabila sudah minum semua obatnya sesuai dengan urutan yang tepat | Karena membutuhkan data list obat yang diminum pasien dan boolean flag yang mengindikasikan status boleh pulang atau tidak                                                                                         |
| ADT List Dinamis dan ADT Map, ADT Queue, ADT Linked List | F14 – Daftar Check-Up           | Digunakan pasien untuk menyimpan semua data check-upnya dan memilih dokter yang tersedia untuk mendiagnosis penyakitnya                                                               | Akan terjadi perubahan data dari pasien di List Dinamis, ADT Map digunakan untuk menyimpan antrian per dokter, ADT Queue dan Linked List digunakan untuk menyimpan urutan pasien yang antri dengan dokter tersebut |
| ADT Matriks, ADT Queue                                   | F15 – Antrian Saya!             | Digunakan pasien untuk mengecek status antrian terkini untuk pemeriksaan oleh dokter.                                                                                                 | Karena dengan ADT Matriks digunakan untuk mengetahui ada di ruangan mana pasien mengantri dan ADT Queue dapat mengetahui posisi pasien dalam antrian                                                               |
| ADT List Dinamis dan ADT Stack                           | F16 – Minum Obat                | Digunakan pasien apabila ingin meminum obat tertentu.                                                                                                                                 | Karena data obat akan disimpan di ADT List dan ADT Stack akan menyimpan urutan minum obat yang akan berhubungan dengan penawar                                                                                     |
| ADT Stack                                                | F17 – Minum Penawar             | Digunakan untuk mengembalikan obat pasien yang sudah diminum ke inventory obatnya.                                                                                                    | Karena digunakan untuk mengembalikan obat yang baru saja diminum ke inventory yang menggunakan konsep Last In First Out                                                                                            |

|          |            |                                                                                                                                                          |                                                                |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| File I/O | F18 - Exit | Digunakan apabila sudah tidak ingin melanjutkan penggunaan manajemen rumah sakit dan dapat menyimpan semua data yang sebelumnya sudah diubah dan diolah. | Karena dapat menyimpan semua data ke dalam file untuk disimpan |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

## DAFTAR PEMBAGIAN KERJA

Tabel 2. Daftar Pembagian Kerja Setiap Fitur

| Fitur                   | Implementasi                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIM Desainer         | NIM Coder | NIM Tester |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| F01 - Login             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosedur Login</li> <li>- <u>procedure</u> findUser</li> <li>- ADT List</li> </ul>                                                                                                                                                                           | 13524041<br>13524073 | 13524043  | 13524043   |
| F02 - Register Pasien   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosedur Register</li> <li>- ADT Set</li> <li>- <u>function</u> isUsernameUnique</li> <li>- <u>procedure</u> insertSet, CreateUser, toLower, AddUser</li> </ul>                                                                                              | 13524041<br>13524073 | 13524043  | 13524043   |
| F03 - Logout            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur logout</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   | 13524041<br>13524073 | 13524043  | 13524043   |
| F04 – Lupa Password     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosedur Lupa-password</li> <li>- <u>procedure</u> SetNewPassword</li> <li>- <u>function</u> RunLengthEncoding, isUsernameExist, dan findUser</li> <li>- prosedur untuk menyimpan frekuensi dari kemunculan huruf dari string</li> <li>- ADT List</li> </ul> | 13524043             | 13524043  | 13524043   |
| F05 - Menu & Help       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosedur Help</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | 13524129             | 13524129  | 13524129   |
| F06 – Denah Rumah Sakit | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosedur Lihat-denah</li> <li>- ADT Matriks</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | 13524129             | 13524129  | 13524129   |
| F07 – Lihat User        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosedur Lihat-user</li> <li>- prosedur copyList, sortListByID, sortListByUsername, roleToStr</li> </ul>                                                                                                                                                     | 13524129             | 13524129  | 13524129   |
| F08 – Cari User         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosedur Cari-user</li> <li>- Implementasi logika dan algoritma mencari user, pasien, dan dokter dengan memanfaatkan ADT atau fungsi-fungsi</li> </ul>                                                                                                       | 13524129             | 13524043  | 13524129   |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                 | yang sudah ada sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |
| F09 – Lihat Antrian             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosedur Lihat-antrian</li> <li>- ADT Queue kombinasi Linked List</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | 13524129 | 13524043 | 13524043 |
| F10 – Tambah Dokter             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosedur Tambah-dokter</li> <li>- ADT List</li> <li>- ADT Matriks</li> <li>- ADT Set</li> <li>- <u>procedure</u> insertSet, CreateUser, AddUser</li> <li>- <u>function</u> findUser, getPosisiRuangan, isRuanganKosong, isDokterSudahAssign, isUsernameUnique</li> </ul> | 13524073 | 13524073 | 13524073 |
| F11 – Diagnosis                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>procedure</u> diagnosis</li> <li>- ADT Queue kombinasi Linked List</li> <li>- ADT Penyakit</li> </ul>                                                                                                                                                                 | 13524073 | 13524073 | 13524073 |
| F12 – Ngobatin                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>procedure</u> ngobatin</li> <li>- ADT Queue kombinasi Linked List</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | 13524073 | 13524073 | 13524073 |
| F13 – Aku boleh pulang ga, dok? | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosedur Pulangdok</li> <li>- ADT Map</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         | 13524043 | 13524043 | 13524043 |
| F14 – Daftar Check-Up           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosedur Daftar-check-up</li> <li>- validasi masukan data pasien</li> <li>- ADT Map</li> <li>- Tampilan Aura dokter</li> </ul>                                                                                                                                           | 13524041 | 13524041 | 13524041 |
| F15 – Antrian Saya!             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosedur Antrian-saya</li> <li>- ADT Queue with Linked List</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | 13524129 | 13524129 | 13524129 |
| F16 – Minum Obat                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosedur Minum-obat</li> <li>- ADT Stack</li> <li>- prosedur deleteAt</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | 13524043 | 13524043 | 13524043 |
| F17 – Minum Penawar             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosedur Penawar</li> <li>- prosedur deleteUser (deadOrAlive), plus Aura</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | 13524043 | 13524043 | 13524043 |
| F18 - Exit                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ADT List</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      | 13524041 | 13524041 | 13524041 |
| LOAD                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>procedure</u> loadDataUser</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 | 13524073 | 13524073 | 13524073 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>procedure</u> loadDataPenyakit</li> <li>- <u>procedure</u> loadDataObat</li> <li>- <u>procedure</u>LoadDataObatPenyakit</li> <li>- <u>procedure</u> loadConfig</li> <li>- <u>procedure</u> LOAD</li> <li>- ADT User</li> <li>- ADT Penyakit</li> <li>- ADT Set</li> <li>- File External</li> </ul> |          |          |          |
| SAVE           | - prosedur Save                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13524041 | 13524041 | 13524041 |
| Dead or Alive  | - Atribut baru pada pasien dan penyesuaian load dan save untuk dapat menyimpan status nyawa                                                                                                                                                                                                                                                    | 13524043 | 13524043 | 13524043 |
| Aura           | - Atribut baru pada dokter dan penyesuaian load, save, lihat-dokter                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13524043 | 13524043 | 13524043 |
| Mainin Antrian | - Algoritma untuk skip antrian dan cancel antrian pasien                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13524043 | 13524043 | 13524043 |



## TRACKING

Tabel 3. Tracking Hasil Rancangan, Implementasi, dan Testing Setiap Primitif.

| <b>Fitur</b>                    | <b>Desain</b> | <b>Implementasi</b> | <b>Testing</b> |
|---------------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| F01 - Login                     | V             | V                   | V              |
| F02 - Register Pasien           | V             | V                   | V              |
| F03 - Logout                    | V             | V                   | V              |
| F04 – Lupa Password             | V             | V                   | V              |
| F05 - Menu & Help               | V             | V                   | V              |
| F06 – Denah Rumah Sakit         | V             | V                   | V              |
| F07 – Lihat User                | V             | V                   | V              |
| F08 – Cari User                 | V             | V                   | V              |
| F09 – Lihat Antrian             | V             | V                   | V              |
| F10 – Tambah Dokter             | V             | V                   | V              |
| F11 – Diagnosis                 | V             | V                   | V              |
| F12 – Ngobatin                  | V             | V                   | V              |
| F13 – Aku boleh pulang ga, dok? | V             | V                   | V              |
| F14 – Daftar Check-Up           | V             | V                   | V              |
| F15 – Antrian Saya!             | V             | V                   | V              |
| F16 – Minum Obat                | V             | V                   | V              |
| F17 – Minum Penawar             | V             | V                   | V              |
| F18 – Exit                      | V             | V                   | V              |
| D03 – Load                      | V             | V                   | V              |
| D04 – Save                      | V             | V                   | V              |
| B05 – Dead or Alive             | V             | V                   | V              |
| B03 – Aura                      | V             | V                   | V              |
| B06 – Mainin Antrian            | V             | V                   | V              |

## DESAIN COMMAND PRIMITIF

Tabel 4. Desain Command Primitif

| COMMAND       | MASUKAN                                 | KELUARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOGIN         | username,<br>password                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika username dan password cocok, muncul pesan sapaan</li> <li>- Jika username tidak cocok atau password tidak cocok, muncul pesan “salah satu dari masukan salah”</li> <li>- Jika username tidak terdaftar, muncul pesan “tidak terdaftar”</li> </ul>                                             |
| REGISTER      | username,<br>password                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika username belum terdaftar, muncul pesan registrasi berhasil</li> <li>- Jika username sudah terdaftar, muncul pesan “sudah ada pasien username dengan tersebut”</li> </ul>                                                                                                                      |
| LOGOUT        | -                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika sedang login, keluar dari akun aktif</li> <li>- Jika belum login, muncul pesan “login terlebih dahulu”</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| LUPA_PASSWORD | username,<br>kode_unik,<br>new_password | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika username tidak terdaftar, muncul pesan “username tidak terdaftar”</li> <li>- Jika username terdaftar tapi kode unik salah, muncul pesan “kode unik salah”</li> <li>- Jika username terdaftar dan kode unik benar, diminta masukan password baru dan password user tersebut berubah</li> </ul> |
| HELP          | -                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika sudah login akan menampilkan menu help sesuai dengan role masing-masing</li> <li>- Jika belum login akan menampilkan menu help general</li> </ul>                                                                                                                                             |
| LIHAT_DENAH   | -                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika sudah login akan menampilkan denah ruangan rumah sakit</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| LIHAT_RUANGAN | kode                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika sudah login akan menampilkan detail isi ruangan berdasarkan input kode dari ruangan yang ada</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |

|              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika input kode tidak valid akan muncul pesan kesalahan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LIHAT_USER   | urutan, arahSort                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika role adalah manajer dan sedang login, maka akan diminta input urutan dan arahSort untuk mengurutkan berdasarkan ID&gt;Nama dan A-Z/Z-A.</li> <li>- Menampilkan tabel user berisi ID, Nama, Role, dan Penyakit yang terurut berdasarkan input urutan dan arahSort.</li> <li>- Jika bukan manajer atau belum login, akan ditampilkan pesan peringatan.</li> </ul>                                                                      |
| LIHAT_PASIEN | urutan, arahSort                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika role adalah manajer dan sedang login, maka akan diminta input urutan dan arahSort untuk mengurutkan berdasarkan ID&gt;Nama dan A-Z/Z-A.</li> <li>- Menampilkan tabel pasien berisi ID, Nama, dan Penyakit berdasarkan input urutan dan arahSort.</li> <li>- Jika bukan manajer atau belum login, akan ditampilkan pesan peringatan.</li> </ul>                                                                                       |
| LIHAT_DOKTER | urutan, arahSort                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika role adalah manajer dan sedang login, maka akan diminta input urutan dan arahSort untuk mengurutkan berdasarkan ID&gt;Nama/Aura dan A-Z/Z-A.</li> <li>- Jika urutan berdasarkan Aura, akan ditampilkan tabel berisi ID, Nama, dan Aura.</li> <li>- Jika urutan berdasarkan ID&gt;Nama, akan ditampilkan tabel berisi ID dan Nama saja.</li> <li>- Jika bukan manajer atau belum login, akan ditampilkan pesan peringatan.</li> </ul> |
| CARI_USER    | pilihan,<br>nomor_id,<br>username | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika role adalah manajer dan sedang login, maka user yang sedang dicari akan ditampilkan dalam tabel.</li> <li>- Berdasarkan pilihan, akan meminta masukan nomor_id untuk pilihan 1 dan username untuk pilihan 2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |

|                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menampilkan tabel user berisi nomor_id, username, role, dan penyakit.</li> <li>- Jika tidak login atau tidak login sebagai manajer, maka akan memberi peringatan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CARI_PASIEN         | pilihan,<br>nomor_id,<br>username,<br>penyakit, pil,<br>urut | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika role adalah manajer dan sedang login, maka pasien yang sedang dicari akan ditampilkan dalam tabel.</li> <li>- Berdasarkan pilihan, akan meminta masukan nomor_id untuk pilihan 1, username untuk pilihan 2, dan penyakit untuk pilihan 3.</li> <li>- Jika pilihan adalah 3, akan meminta input pil (ID&gt;Nama) dan inputurut (ASC/DESC)</li> <li>- Menampilkan tabel pasien berisi nomor_id, username, dan penyakit yang terurut sesuai dengan input sebelumnya</li> <li>- Jika tidak login atau tidak login sebagai manajer, maka akan memberi peringatan.</li> </ul> |
| CARI_DOKTER         | pilihan,<br>nomor_id,<br>username                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika role adalah manajer dan sedang login, maka dokter yang sedang dicari akan ditampilkan dalam tabel.</li> <li>- Berdasarkan pilihan, akan meminta masukan nomor_id untuk pilihan 1, dan username untuk pilihan 2</li> <li>- Menampilkan tabel dokter berisi nomor_id, dan username.</li> <li>- Jika tidak login atau tidak login sebagai manajer, maka akan memberi peringatan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| LIHAT_SEMUA_ANTRIAN | -                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika sudah login dan login sebagai manajer, maka akan menampilkan denah rumah sakit dan menampilkan setiap ruangan dengan detail kapasitas, nama dokter, dan antrian di dalam dan di luar ruangan.</li> <li>- Jika tidak login atau tidak login sebagai manajer, maka akan menampilkan peringatan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAMBAH_DOKTER | username,<br>password | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika username sudah terpakai, muncul pesan “sudah ada dokter dengan username tersebut”</li> <li>- Jika username belum terpakai, muncul pesan “dokter berhasil ditambahkan”</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ASSIGN_DOKTER | username, ruang       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika username tidak terdaftar, muncul pesan “tidak ada dokter dengan username tersebut”</li> <li>- Jika username terdaftar, tapi ruang tidak valid, muncul pesan “ruang tidak valid”</li> <li>- Jika username terdaftar dan ruang valid, jika ruangan kosong dan dokter tersebut belum diassign ke ruangan lain, muncul pesan “dokter berhasil ditugaskan ke ruangan tersebut”</li> <li>- Jika username terdaftar dan ruang valid, jika ruangan kosong dan dokter tersebut sudah diassign ke ruangan lain, muncul pesan “dokter sudah diassign ke ruangan lain”</li> <li>- Jika username terdaftar dan ruang valid, jika ruangan tidak kosong dan dokter tersebut belum diassign ke ruangan lain, muncul pesan “silakan cari ruangan lain untuk dokter tersebut”</li> <li>- Jika username terdaftar dan ruang valid, jika ruangan tidak kosong dan dokter tersebut sudah diassign ke ruangan lain, muncul pesan “dokter tersebut sudah diassign ke ruangan lain, ruangan ini juga sudah ditempati dokter lain”</li> </ul> |
| DIAGNOSIS     | –                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika belum login dan bukan dokter akan muncul pesan kesalahan</li> <li>- Jika dokter belum ditugaskan ke ruangan manapun, muncul pesan “Anda belum ditugaskan ke ruangan manapun.”</li> <li>- Jika tidak ada pasien di antrian ruangan, muncul pesan “Tidak ada pasien untuk diperiksa!”</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika pasien sudah didiagnosis atau memiliki obat, muncul pesan “Anda sudah mendiagnosis [nama pasien].”</li> <li>- Jika kondisi pasien cocok dengan suatu penyakit, tampilkan “[nama pasien] terdiagnosa penyakit [nama penyakit]”</li> <li>- Jika tidak ada kecocokan dengan penyakit, tampilkan “[nama pasien] tidak terdiagnosa penyakit apapun” dan tandai pasien sebagai "Sehat"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NGOBATIN  | - | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika belum login dan bukan dokter akan muncul pesan kesalahan</li> <li>- Jika dokter belum ditugaskan ke ruangan, muncul pesan “Anda belum ditugaskan ke ruangan manapun.”</li> <li>- Jika tidak ada pasien di antrian, muncul pesan “Antrian kosong, tidak ada pasien untuk diobati!”</li> <li>- Jika pasien sudah sehat, muncul pesan “[nama pasien] sudah sehat! Tidak ada obat yang dapat diberikan.”</li> <li>- Jika pasien sudah memiliki obat, muncul pesan “[nama pasien] sudah diobati!”</li> <li>- Jika pasien belum didiagnosis, muncul pesan “[nama pasien] belum didiagnosis!”</li> <li>- Jika pasien memiliki penyakit, maka akan ditampilkan daftar obat yang harus diberikan berdasarkan penyakitnya dan pesan “Obat sudah diberikan berdasarkan dengan urutan minumannya!”</li> </ul> |
| PULANGDOK | - | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika user belum login atau belum login sebagai pasien, maka akan muncul peringatan</li> <li>- Jika pasien belum terdapat dalam antrian apapun, maka akan menampilkan pesan bahwa ia belum terdapat dalam antrian apapun</li> <li>- Jika pasien sudah terdapat di dalam antrian dan pasien tidak terdapat pada antrian terdepan, maka akan muncul</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                               | <p>pesan bahwa pasien belum mendapat gilirannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika pasien di dalam ruangan atau antrian terdepan dan pasien belum terdiagnosis, maka akan muncul pesan bahwa pasien belum didiagnosis</li> <li>- Jika pasien sedang dicek oleh dokter dan belum minum semua obat, maka akan muncul pesan bahwa pasien tidak dapat pulang dulu hingga semua obat diminum</li> <li>- Jika pasien sedang dicek dan sudah minum semua obat dan urutannya salah, maka muncul pesan bahwa belum dapat pulang dan akan memunculkan urutan obat yang seharusnya diminum dan urutan yang diminum pasien, lalu diarahkan untuk bertemu dengan dokter untuk minum penawar</li> <li>- Jika pasien sedang dicek dan sudah minum semua obat dengan urutan benar, maka muncul pesan bahwa pasien dapat pulang.</li> </ul> |
| DAFTAR_CHECKUP | suhu,<br>tekanan_sis,<br>tekanan_dis,<br>jantung,<br>saturasi,<br>gula_darah,<br>berat, tinggi,<br>kolesterol,<br>trombosit,<br>pilihanDokter | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika user belum login akan muncul pesan kesalahan</li> <li>- Jika user bukan pasien akan muncul pesan kesalahan</li> <li>- Jika pasien belum mendaftar maka pasien akan ditambahkan ke antrian dokter aktif (jika ada)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ANTRIAN        | -                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika sudah login sebagai pasien akan ditampilkan ruangan dan dokter yang dituju, serta posisi pasien di luar ruangan (antrian) dari total pasien dalam antrian luar</li> <li>- Jika belum login dan bukan pasien akan muncul pesan kesalahan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MINUM_OBAT     | choice                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika user belum login dan bukan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |               | <p>pasien akan muncul pesan peringatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika inventory kosong, muncul pesan “Anda tidak memiliki obat apapun di inventory!”</li> <li>- Jika choice tidak valid, akan muncul pesan “Pilihan nomor tidak tersedia!”</li> <li>- Jika choice valid, akan ditampilkan pesan “GLEKGLEKGLEK... [nama obat] berhasil diminum!!”.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| PENAWAR | answer        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika user belum login dan bukan pasien akan muncul pesan kesalahan</li> <li>- Jika perut kosong, muncul pesan “Perut kosong!! Belum ada obat yang dimakan.”</li> <li>- Jika input bukan y/n, akan diminta ulang hingga valid</li> <li>- Jika input n, muncul pesan “Tidak jadi minum penawar...”</li> <li>- Jika input y, obat terakhir keluar dan kembali ke inventory, nyawa berkurang 1</li> <li>- Jika nyawa = 0, akan muncul pesan pasien mati, pasien dihapus dari sistem, logout otomatis, dan pasien dikeluarkan dari antrian</li> </ul> |
| EXIT    | validasi_save | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika user tidak mau save last state program, program akan berhenti</li> <li>- Jika user mau save last state program, akan dilakukan save dengan write data ke folder yang diinginkan (milestone 1, belum terealisasi fitur save)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## DESAIN KAMUS DATA

Tabel 5. Desain Kamus Data Setiap ADT

| ADT                      | KAMUS DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADT LIST USER</b>     | <pre> type enum Role : &lt; ROLE_PASIEN,                     ROLE_DOKTER,                     ROLE_MANAGER &gt; type User : &lt; id : <u>integer</u>,               username : <u>string</u>,               password : string,                role : Role,               riwayatPenyakit : string,               suhuTubuh : <u>float</u>,               tekananDarahSistolik : <u>integer</u>,               tekananDarahDiastolik : <u>integer</u>,               detakJantung : <u>integer</u>,               saturasiOksigen : <u>float</u>,               kadarGulaDarah : <u>integer</u>,               beratBadan : <u>float</u>,               tinggiBadan : <u>integer</u>,               kadarKolesterol : <u>integer</u>,               trombosit : <u>integer</u>,               inventory : Inventory,               perut : Stack,               pasien : Queue &gt;  AddressUser : <u>pointer to</u> User type UserList : &lt; data : AddressUser,                   nEff : <u>integer</u>,                   capacity : <u>integer</u> &gt; </pre> |
| <b>ADT LIST PENYAKIT</b> | <pre> type Penyakit : &lt; id : <u>integer</u>,                   namaPenyakit : string,                   suhuTubuhMin : <u>float</u>,                   suhuTubuhMax : <u>float</u>,                   tekananSistolikMin : <u>integer</u>,                   tekananSistolikMax : <u>integer</u>,                   tekananDiastolikMin : <u>integer</u>,                   tekananDiastolikMax : <u>integer</u>,                   detakJantungMin : <u>integer</u>,                   detakJantungMax : <u>integer</u>,                   saturasiMin : <u>float</u>,                   saturasiMax : <u>float</u>,                   kadarGulaMin : <u>integer</u>, </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <pre> kadarGulaMax : <u>integer</u>, beratBadanMin : <u>float</u>, beratBadanMax : <u>float</u>, tinggiBadanMin : <u>integer</u>, tinggiBadanMax : <u>integer</u>, kolesterolMin : <u>integer</u>, kolesterolMax : <u>integer</u>, trombositMin : <u>integer</u>, trombositMax : <u>integer</u> &gt;  AddressPenyakit : <u>pointer to</u> Penyakit <u>type</u> PenyakitList : &lt; data : AddressPenyakit,                         nEff : <u>integer</u>,                         capacity : <u>integer</u> &gt;  <u>type</u> Obat : &lt; idObat : <u>integer</u>,                namaObat : string &gt;  <u>type</u> ObatPenyakit : &lt; idObat : <u>integer</u>,                        idPenyakit : <u>integer</u>,                        urutanMinum : <u>integer</u> &gt;  AddressObatPenyakit : <u>pointer to</u> ObatPenyakit <u>type</u> ObatPenyakitList :     &lt; data : AddressObatPenyakit,         nEff : <u>integer</u>,         capacity : integer &gt;  <u>type</u> Inventory : &lt; pasienId : <u>integer</u>,                    obatId : <u>array of integer</u>,                    jumlahObat : <u>integer</u> &gt; </pre> |
| <b>ADT<br/>QUEUE</b>      | <pre> AddressNode : <u>pointer to</u> Node <u>type</u> Node : &lt; info : <u>integer</u>,               next : AddressNode &gt;  AddressHead : <u>pointer to</u> Node AddressTail : <u>pointer to</u> Node <u>type</u> Queue : &lt; head : AddressHead,                tail : AddressTail &gt; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ADT ADT<br/>MATRIX</b> | <pre> <u>constant</u> MAX_ROWS : <u>integer</u> = 30 <u>constant</u> MAX_COLS : <u>integer</u> = 30  <u>type</u> Ruangan : &lt; namaDokter : string,                   serving : <u>boolean</u>,                   antrian : Queue &gt;  <u>type</u> Matrix : &lt; data : <u>array of array</u> Ruangan, </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <pre> rows : <u>integer</u>, cols : <u>integer</u>, kapasitasRuangan : <u>integer</u>, kapasitasLuar : <u>integer</u> &gt; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ADT STACK</b> | <pre> <u>constant</u> MAX_STACK : <u>integer</u> = 100  <u>type</u> Stack : &lt; data : <u>array of integer</u>,                top : <u>integer</u>,                length : <u>integer</u> &gt; </pre>                                                                                                                                                                              |
| <b>ADT SET</b>   | <pre> AddressUniqueUsername : <u>pointer to</u> string <u>type</u> Set :     &lt; uniqueUsername : AddressUniqueUsername,       size : <u>integer</u>,       capacity : <u>integer</u> &gt; </pre>                                                                                                                                                                                    |
| <b>ADT MAP</b>   | <pre> <u>constant</u> CAPACITY : <u>integer</u> = 100 <u>constant</u> VAL_UNDEF : <u>integer</u> = -1  <u>type</u> MapentryList :     &lt; idPenyakit : <u>integer</u>,       urutanObat : <u>array of integer</u>,       jumlah obat : <u>integer</u> &gt;  <u>type</u> ObatPenyakitList :     &lt; buffer : <u>array of</u> MapEntryList,       length : <u>integer</u> &gt; </pre> |
| <b>BOOLEAN</b>   | <pre> <u>constant</u> TRUE : <u>integer</u> = 1 <u>constant</u> FALSE : <u>integer</u> = 0 </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## **DESAIN DEKOMPOSISI DAN FUNGSIONALITAS PROGRAM**

[Flowchart\\_Desain Dekomposisi\\_Fungsionalitas Program](#)

## SPESIFIKASI MODUL, PROSEDUR, FUNGSI

### A. Spesifikasi dan Algoritma Fungsi dan Prosedur Utama

Tabel 6. Spesifikasi dan Notasi Algoritma Setiap Fungsi Utama

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Fitur F-01 Login</b></p> <pre> <u>procedure</u> login(<u>input/output</u> list: UserList, <u>output</u> current_user: User, <u>input/output</u> isLogin: <u>boolean</u>) { I.S. list berisi daftar user (mungkin kosong), isLogin bernilai FALSE jika belum login } { F.S. Jika login berhasil, current_user diisi user yang login dan isLogin akan bernilai TRUE. Jika login gagal, current_user tidak berubah, isLogin akan tetap FALSE }  <b>KAMUS LOKAL</b>     username, password : string     user : User     <u>function</u> findUser(l: UserList, username: string) → User Pointer     <u>function</u> roleToStr(role: Role) → string pointer  <b>ALGORITMA</b>     <u>if</u>(isLogin = <u>false</u>) <u>then</u>         <u>output</u>("=== LOGIN ===")         <u>output</u>("Username : ")         <u>input</u>(username)         <u>output</u>("Password : ")         <u>input</u>("password")          user &lt;- findUser(list, username)         <u>if</u>(user = NULL) <u>then</u>             <u>output</u>("Tidak ada Manager, Dokter, atau pun Pasien yang bernama", username)             <u>return</u>              <u>if</u>(user.password = password) <u>then</u>                 <u>depend on</u> (user.role)                 1 : <u>output</u>("Selamat pagi", user.username, "! Ada keluhan apa?")                 2 : <u>output</u>("Selamat pagi", roleToStr(user.role), user.username)                 3 : <u>output</u>("Selamat pagi", roleToStr(user.role), user.username)                 currentUser &lt;- user                 isLogin &lt;- <u>true</u>             <u>else</u>                 <u>output</u>("Username atau password salah untuk pengguna bernama", username)             <u>else</u>                 <u>output</u>("Anda sudah login")         </pre> |
| <p><b>Fitur F-02 Register Pasien</b></p> <pre> <u>procedure</u> registerPasien(<u>input/output</u> list: UserList, <u>input/output</u> set: </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

```

Set, input isLogin: boolean)
{ I.S. list dan set terdefinisi. isLogin bernilai FALSE jika belum login
}
{ F.S. Jika username unik dan belum login, maka pasien baru ditambahkan
ke list dan set. Jika username tidak unik, tidak dilakukan penambahan.
Jika sedang login, ditolak }

```

#### KAMUS LOKAL

```

usernameTemp : string
newUser : User
procedure toLower(output str: string)
function isUsernameUnique(s : Set, name : string) -> boolean
procedure insertSet(input/output s : Set, input name : string)
procedure CreateUser(input/output l: UserList, input/output u:
User, input/output name: string, input/output pass: string, input/output
role: Role)
procedure AddUser(input/output l: UserList, input u: User)

```

#### ALGORITMA

```

if(isLogin = false) then
    output("=== REGISTER ===")
    output("Username : ")
    input(username)
    output("Password : ")
    input("password")

    usernameTemp <- username
    toLower(username)
    if(isUsernameUnique(set, username) = true) then
        insertSet(set, username)
        CreateUser(list, newUser, usernameTemp, password, false)
        AddUser(list, newUser)
        output("Pasien", usernameTemp, "berhasil ditambahkan")
    else
        output("Regostrasi gagal! Sudah ada User dengan nama",
username)
    else
        output("Anda sedang login! Logout terlebih dahulu!")

```

#### Fitur F-03 Logout

```

procedure logout(input/output current_user: User pointer, input/output
isLogin: boolean)
{ I.S. current_user dan isLogin terdefinisi }
{ F.S. Jika sedang login dan konfirmasi "y", maka user logout dan
isLogin menjadi FALSE. Jika tidak yakin dan menulis "n", maka tidak jadi
logout. Jika belum login, beri pesan peringatan }

```

#### KAMUS LOKAL

```

answer : string
procedure toLower(output str: string)
procedure printBanner()

```

#### ALGORITMA

```

if(isLogin = true) then
    output("Apakah anda yakin untuk logout? (y/n)")

```

```

    repeat
        input(answer)
        toLower(answer)
        if(answer ≠ "y" and answer ≠ "n") then
            output("Masukan anda belum benar, coba lagi!")
            output("Apakah anda yakin untuk logout?")
        until(answer ≠ "y" and answer ≠ "n")

    if(answer = "y") then
        currentUser <- NULL
        isLogin <- false
        output("Sampai jumpa!")
        sleep(2)
        system("clear")
        printBanner()
        output("Ketik command HELP untuk melihat apa saja yang
dapat kamu lakukan sekarang!")
        return
    else
        output("Logout gagal!")
        output("Anda belum login, silahkan login terlebih dahulu
sebelum memulai logout!")

```

#### Fitur F-04 Lupa Password

```

procedure lupa_password(input/output list: UserList, input isLogin:
boolean)
{ I.S. list dan isLogin terdefinisi }
{ F.S. Jika username valid dan kode unik benar, maka password user akan
diperbarui }

```

#### KAMUS LOKAL

```

    username, kodeUnik : string
    user : User
    newPassword : string
    function isUsernameExist(l: UserList, username: string) → boolean
    function findUser(input l: UserList, input username: string) → User
pointer
    function RunLengthEncoding(username: string) → string
    function roleToStr(role: Role) → string pointer

```

#### ALGORITMA

```

    output("Username : ")
    input(username)
    output("Kode unik : ")
    input(kodeUnik)

    if(isUsernameExist(list, username) = true) then
        user <- findUser(list, username)
        if(kodeUnik = runLengthEncoding(username) = false)
            output("Halo", roleToStr(user.role), username, "silakan
daftarkan ulang password anda!")
            output("Password baru : ")
            input(newPassword)
            user.password <- newPassword
            output("Password berhasil diubah!")

```

```

        else
            output("Kode unik salah!")
    else
        output("Username tidak terdaftar!")

```

#### Fitur F-05 Menu & Help

**procedure** helpMenu(input current\_user: User, input isLogin: boolean)  
 { I.S. current\_user dan isLogin terdefinisi }  
 { F.S. Menampilkan daftar command yang dapat digunakan sesuai dengan role user }

#### KAMUS LOKAL

function roleToStr(input role: Role) → string pointer

#### ALGORITMA

```

    output("=====[ HELP MENU ]=====")

    if (not isLogin) then
        output("Kamu belum login sebagai role apapun. Silakan login terlebih dahulu.")
        output("LOGIN                : Masuk ke dalam akun yang sudah terdaftar")
        output("REGISTER                : Membuat akun baru")
        output("LUPA_PASSWORD            : Lupa password akun? Gunakan command ini")

    else
        if (current_user.role = 0 or current_user.role = 1) then
            output("Halo ", roleToStr(current_user.role), current_user.username)
            output("Berikut adalah hal-hal yang dapat kamu lakukan sekarang:")

            if (current_user.role == 0) then
                output("LOGOUT                : Keluar dari akun yang sedang digunakan")
                output("DAFTAR_CHECKUP          : Mendaftarkan diri untuk pemeriksaan dokter")
                output("ANTRIAN                  : Melihat status antrian dari dokter")
                output("MINUM_OBAT               : Meminum obat dari inventori")
                output("PENAWAR                  : Mengeluarkan obat terakhir")
                output("PULANGDOK                : Konsultasi ulang untuk izin pulang")
                output("LIHAT_DENAH              : Melihat keseluruhan bangunan rumah sakit")
                output("LIHAT_RUANGAN <<nama_ruangan>> : Melihat dokter dan pasien di ruangan")
                output("EXIT                      : Keluar dari Rumah Sakit")

            else if (current_user.role = 1) then
                output("Berikut adalah hal-hal yang dapat kamu lakukan sekarang:")

```



```

        output("LOGOUT                                : Keluar dari akun yang
sedang digunakan")
        output("DIAGNOSIS                            : Diagnosis penyakit pasien")
        output("NGOBATIN                             : Memberikan obat sesuai
penyakit")
        output("LIHAT_DENAH                          : Melihat keseluruhan
bangunan rumah sakit")
        output("LIHAT_RUANGAN <<nama_ruangan>>       : Melihat
dokter dan pasien di ruangan")
        output("EXIT                                : Keluar dari Rumah Sakit")

    else if (current_user.role = 2) then
        output("Halo Manager ", current_user.username, "!")
        output("Berikut adalah hal-hal yang dapat kamu lakukan
sekarang:")
        output("LOGOUT                                : Keluar dari akun")
        output("TAMBAH_DOKTER                        : Mendaftarkan dokter baru")
        output("ASSIGN_DOKTER                        : Assign ruangan ke dokter")
        output("LIHAT_USER                          : Melihat data pengguna")
        output("LIHAT_PASIEN                        : Menampilkan seluruh pasien")
        output("LIHAT_DOKTER                        : Menampilkan seluruh dokter")
        output("LIHAT_SEMUA_ANTRIAN: Melihat rincian seluruh
ruangan")
        output("CARI_USER                          : Menampilkan pengguna spesifik")
        output("CARI_PASIEN                        : Menampilkan pasien spesifik")
        output("CARI_DOKTER                        : Menampilkan dokter spesifik")
        output("LIHAT_DENAH                          : Melihat keseluruhan bangunan")
        output("LIHAT_RUANGAN                        : Melihat dokter dan pasien di
ruangan")
        output("EXIT                                : Keluar dari Rumah Sakit")

    output("-----")
    output("Footnote:")
    output(" - Untuk menggunakan aplikasi, masukkan nama fungsi yang
terdaftar")
    output(" - Jangan lupa untuk memasukkan input yang valid")
    output(" - Command LUPA_PASSWORD dapat kamu akses sebelum LOGIN")
    output(" - Command HELP dapat kamu akses kapan saja!")

```

#### Fitur F-06 Denah Rumah Sakit

**procedure** denahRumahSakit(input M: Matrix, input isLogin: boolean)  
{ I.S. M dan isLogin terdefinisi }  
{ F.S. Jika user sudah login, maka denah rumah sakit akan ditampilkan.  
Jika belum login, maka akan muncul pesan peringatan. }

#### KAMUS LOKAL

row, col: integer

#### ALGORITMA

```

if (not isLogin) then
    output("Silakan login terlebih dahulu!")
    return

```

```

output("=== Denah Rumah Sakit ===")
output(" ")

```

```

col traversal[0..M.cols-1]
  output("      ", col + 1, "      ")

output("    ")
col traversal[0..M.cols-1]
  output("-----")
output(" -")

row traversal[0..M.rows-1]
  output(" ", 'A' + row, " |")

  col traversal[0..M.cols-1]
    output("      ", 'A' + row, col + 1, "      |")

  output("    ")
  col traversal[0..M.cols-1]
    output("-----")
  output(" -")

```

**procedure** lihatRuangan(input denah: Matrix, input dataBaseUser: UserList, input current\_user: User, input isLogin: boolean)  
 { I.S. denah, dataBaseUser, current\_user, dan isLogin terdefinisi }  
 { F.S. Jika pengguna login, program menampilkan informasi detail ruangan berdasarkan input kode ruangan, termasuk kapasitas, dokter yang bertugas, dan daftar pasien di dalam ruangan tersebut. }

#### **KAMUS LOKAL**

```

kode: string
row, col: integer
index: integer
curr: pointer to Node
pasien: pointer to User
function findUserByID(input l: UserList, input id: integer) → User
pointer
function isEmpty(input q: Queue) → boolean

```

#### **ALGORITMA**

```

if (not isLogin) then
  output("Silakan login terlebih dahulu!")
  return

output("Ruangan: ")
input(kode)

row ← kode[0] - 'A'
col ← kode[1] - 1

if (row ≥ 0 and row < denah.rows and col ≥ 0 and col < denah.cols)
then
  output("--- Detail Ruangan ", kode, " ---")
  output("Kapasitas : ", denah.kapasitasRuangan)

  if (denah.data[row][col].nama_dokter = "") then
    output("Dokter      : -")
  else
    output("Dokter      : " + denah.data[row][col].nama_dokter)

```

```

    output("Pasien di dalam ruangan:")

    curr ← denah.data[row][col].antrian.head
    if (not isEmpty(denah.data[row][col].antrian)) then
        index ← 0
        while (curr ≠ NULL and index < denah.kapasitasRuangan) do
            pasien ← findUserByID(dataBaseUser, curr.info)
            if (pasien ≠ NULL) then
                output(index + 1, ". ", pasien.username)
                index ← index + 1
            curr ← curr.next
        else
            output("Tidak ada pasien di dalam ruangan ini.")
            output("-----")
            return
        output("-----")
    else
        output("Ruangan tidak ditemukan dalam denah.")
        return

```

#### Fitur F-07 Lihat User

**procedure** lihatUser(input dataBaseUser: UserList, input current\_user: User, input isLogin: boolean)  
 { I.S. dataBaseUser, current\_user, dan isLogin terdefinisi }  
 { F.S. Menampilkan seluruh user beserta ID, Nama, Role, dan Penyakit, sesuai metode pengurutan (ID/Nama) dan arah (A-Z/Z-A) }

#### KAMUS LOKAL

```

    urutan, arahSort: integer
    temp: UserList
    i: integer
    procedure copyList(input lIn: UserList, output lOut: UserList)
    procedure sortListByID(input/output l: UserList, input asc:
boolean)
    procedure sortListByUsername(input/output l: UserList, input asc:
boolean)
    function roleToStr(input role: Role) → string
    procedure dealocateListDin(input/output l: UserList)

```

#### ALGORITMA

```

    if (not isLogin or current_user.role ≠ ROLE_MANAGER) then
        output("Login sebagai Manager terlebih dahulu!")
        return

    if (current_user.role = ROLE_MANAGER) then
        output("Urutkan berdasarkan?")
        output("1. ID")
        output("2. Nama")
        output(">> Pilihan: ")
        input(urutan)

        output("Urutan sort?")
        depend on (urutan)
        urutan = 1:

```

```
        output("1. Menaik")
        output("2. Menurun")
    urutan = 2:
        output("1. A-Z")
        output("2. Z-A")
    else:
        output("Masukan tidak valid!")
        return
    output(">> Pilihan: ")
    input(arahSort)
    if (arahSort < 1) or (arahSort > 2) then
        output("Masukan tidak valid!")
        return
    copyList(dataBaseUser, temp)

    if (urutan = 1) then
        if (arahSort = 1) then
            sortListByID(temp, 1)
        else if (arahSort = 2) then
            sortListByID(temp, 0)
    else if (urutan = 2) then
        if (arahSort = 1) then
            sortListByUsername(temp, 1)
        else if (arahSort = 2) then
            sortListByUsername(temp, 0)
    else
        output("Pilihan tidak valid!")

    output("+-----+-----+-----+-----+-----+-----+")
    -----+
    output("| ID      | Nama                                | Role          | Penyakit       |")
    -----+
    output("+-----+-----+-----+-----+-----+-----+")
    -----+
    i traversal [0..temp.Neff-1]
        u ← temp.data[i]
        output(u.id, " | ", u.username, " | ", roleToStr(u.role),
" | ", u.rwayat_penyakit, " |")
        output("+-----+-----+-----+-----+-----+-----+")
    -----+
    deallocateListDin(temp)
```

```
procedure lihatPasien(input dataBaseUser: UserList, input current_user:
User, input isLogin: boolean)
{ I.S. dataBaseUser, current_user, dan isLogin terdefinisi }
{ F.S. Jika pengguna adalah manager, daftar pasien ditampilkan terurut
sesuai preferensi }
```

## KAMUS LOKAL

```

urutan, arahSort: integer
temp: UserList
i: integer
u: User
procedure CreateListDin(input/output l: UserList, input capacity:
integer)
procedure AddUser(input/output l: UserList, input u: User)

```

```

procedure sortListByID(input/output l: UserList, input asc: boolean)
procedure sortListByUsername(input/output l: UserList, input asc:
boolean)
procedure dealocateListDin(input/output l: UserList)

```

#### ALGORITMA

```

if (not isLogin or current_user.role ≠ ROLE_MANAGER) then
    output ("Login sebagai Manager terlebih dahulu!")
    return

if (current_user.role = ROLE_MANAGER) then
    output ("Urutkan berdasarkan?")
    output ("1. ID")
    output ("2. Nama")
    output (">> Pilihan: ")
    input (urutan)

    output ("Urutan sort?")
    depend on (urutan)
        urutan = 1:
            output ("1. Menaik")
            output ("2. Menurun")
        urutan = 2:
            output ("1. A-Z")
            output ("2. Z-A")
        else:
            output ("Masukan tidak valid!")
            return
    output (">> Pilihan: ")
    input (arahSort)
    if (arahSort < 1) or (arahSort > 2) then
        output ("Masukan tidak valid!")
        return

    CreateListDin(temp, dataBaseUser.capacity)
    i traversal [0..dataBaseUser.Neff-1]
        if (dataBaseUser.data[i].role = ROLE_PASIEN) then
            AddUser(temp, dataBaseUser.data[i])

    if (urutan = 1) then
        sortListByID(temp, arahSort = 1)
    else
        sortListByUsername(temp, arahSort = 1)

    output ("-----+-----")
    output ("| ID | Nama | Penyakit |")
    output ("-----+-----")
    i traversal [0..temp.Neff-1]
        u ← temp.data[i]
        output (u.id, " | ", u.username, " | ", u.riwayat_penyakit, "
|")

    output ("-----+-----")
    dealocateListDin(temp)

procedure lihatDokter(input dataBaseUser: UserList, input current_user:
User, input isLogin: boolean)

```

```
{ I.S. dataBaseUser, current_user, dan isLogin terdefinisi }
{ F.S. Menampilkan daftar dokter yang terurut sesuai pilihan sort jika
user adalah manager }
```

#### KAMUS LOKAL

```
urutan, arahSort: integer
temp: UserList
i: integer
u: User
procedure CreateListDin(input/output l: UserList, input capacity:
integer)
procedure AddUser(input/output l: UserList, input u: User)
procedure sortListByID(input/output l: UserList, input asc: boolean)
procedure sortListByUsername(input/output l: UserList, input asc:
boolean)
procedure sortListByAura(input/output l: UserList, input asc:
boolean)
procedure dealocateListDin(input/output l: UserList)
```

#### ALGORITMA

```
if (not isLogin or current_user.role ≠ ROLE_MANAGER) then
    output ("Login sebagai Manager terlebih dahulu!")
    return

if (current_user.role = ROLE_MANAGER) then
    output ("Urutkan berdasarkan?")
    output ("1. ID")
    output ("2. Nama")
    output ("3. Aura")
    output (">> Pilihan: ")
    input (urutan)

    output ("Urutan sort?")
    depend on (urutan)
        urutan = 1:
            output ("1. Menaik")
            output ("2. Menurun")
        urutan = 2:
            output ("1. A-Z")
            output ("2. Z-A")
        urutan = 3:
            output ("1. Menaik")
            output ("2. Menurun")
        else:
            output ("Masukan tidak valid!")
            return
    output (">> Pilihan: ")
    input (arahSort)
    if (arahSort < 1) or (arahSort > 2) then
        output ("Masukan tidak valid!")
        return
    CreateListDin(temp, dataBaseUser.capacity)

    i traversal [0..dataBaseUser.Neff-1]
        if (dataBaseUser.data[i].role = ROLE_DOKTER) then
            AddUser(temp, dataBaseUser.data[i])
```

```

    if (urutan = 1) then
        sortListByID(temp, arahSort = 1)
    else if (urutan = 2) then
        sortListByUsername(temp, arahSort = 1)
    else if (urutan = 3) then
        sortListByAura(temp, arahSort = 1)

    output("-----+-----+-----+")
    output("| ID   | Nama                               | Aura |")
    output("-----+-----+-----+")

    i traversal [0..temp.Neff-1]
    u ← temp.data[i]
    output(u.id, " ", " ", u.username, " ", " ", u.aura)

    output("-----+-----+-----+")
    return

output("-----+-----+-----+")
output("| ID   | Nama                               |")
output("-----+-----+-----+")
i traversal [0..temp.Neff-1]
u ← temp.data[i]
output(u.id, " | ", u.username, " |")

output("-----+-----+-----+")
deallocateListDin(temp)

```

#### Fitur F-08 Cari User

procedure cariUser(input dataBaseUser : UserList, input currentUser : User, input isLogin : boolean)  
 { I.S dataBaseUser, currentUser, dan isLogin terdefinisi }  
 { F.S menampilkan user yang dicari berdasarkan id ataupun nama user yang ingin dicari }

#### KAMUS LOKAL

pilihan, nomorId : integer  
 u : User  
 username : string  
function findUserByID(input l: UserList, input id: integer) → User pointer  
function findUser(input l: UserList, input username: string) → User pointer  
procedure printTableHeader()  
procedure printTableRow(input u : User)

#### ALGORITMA

```

if(isLogin = true) then
    if(currentUser.role = ROLE_MANAGER) then
        output("Cari berdasarkan?")
        output("1. ID")
        output("2. Nama")
        output(">> Pilihan :")
        input(pilihan)

```





```

pointer
  procedure copyList(input lIn: UserList, output lOut: UserList)
  procedure sortListByUsername(input/output l: UserList, input asc:
  boolean)

ALGORITMA
  if (not isLogin) then
    output ("Login sebagai Manager terlebih dahulu!")
    return

  if (current_user.role = MANAGER) then
    output ("Cari berdasarkan?")
    output ("1. ID")
    output ("2. Nama")
    output ("3. Penyakit")
    output (">> Pilihan: ")
    input (pilihan)

    depend on (pilihan)
      1:
        output (">> Masukkan nomor ID user:")
        input (nomor_id)
        u ← findUserByID(dataBaseUser, nomor_id)
        if (u = NULL) then
          output ("Tidak ditemukan pasien dengan ID ",
nomor_id)
        else
          if (u.role = ROLE_PASIEN) then
            output ("Menampilkan pasien dengan nomor ID ",
nomor_id)
            printPasienTableHeader()
            printPasienTableRow(u)
            output
            ("+-----+-----+-----+-----+-----+-----+")
          else
            output ("Tidak ada pasien dengan ID ", nomor_id)
          break

      2:
        output (">> Masukkan nama user: ")
        input (username)
        u ← findUser(dataBaseUser, username)
        if (u = NULL) then
          output ("Tidak ditemukan pasien dengan nama ",
username)
        else
          if (u.role = ROLE_PASIEN) then
            output ("Menampilkan pasien dengan username ",
username, "...")
            printPasienTableHeader()
            printPasienTableRow(u)
            output
            ("+-----+-----+-----+-----+-----+-----+")
          break

      3:

```

```
output(">> Masukkan nama penyakit: ")  
input(penyakit)  
output("Urutkan berdasarkan?")  
output("1. ID")  
output("2. Nama")  
output(">> Pilihan: ")  
input(pil)  
found ← false  
  
depend on (pil)  
    1:  
        output("Urutkan sort ID?")  
        output("1. ASC")  
        output("2. DESC")  
        output(">> Pilihan: ")  
  
        input(urut)  
        depend on (urut)  
            1:  
                output("Menampilkan pasien dengan penyakit ",  
penyakit, " dengan ID terurut ascendant...")  
                printPasienTableHeader()  
                i traversal [0..dataBaseUser.Neff-1]  
                    if (dataBaseUser.data[i].role = ROLE_PASIEN and  
dataBaseUser.data[i].riwayat_penyakit = penyakit) then  
                        found ← true  
                        printPasienTableRow(dataBaseUser.data[i])  
                output(  
"+-----+-----+-----+-----+")  
                if (not found) then  
                    output("Tidak ada pasien dengan riwayat penyakit  
", penyakit)  
                break  
  
            2:  
                output("Menampilkan pasien dengan penyakit ",  
penyakit, "dengan ID terurut descendant...")  
                printPasienTableHeader()  
                i traversal [dataBaseUser.Neff-1..0]  
                    if (dataBaseUser.data[i].role = ROLE_PASIEN and  
dataBaseUser.data[i].riwayat_penyakit = penyakit) then  
                        found ← true  
                        printPasienTableRow(dataBaseUser.data[i])  
                output(  
"+-----+-----+-----+-----+")  
                if (not found) then  
                    output("Tidak ada pasien dengan riwayat penyakit  
", penyakit)  
                break  
  
            else  
                output("Pilihan tidak valid!")  
                break  
        break  
  
    2:
```

```

        output("Urutkan sort Nama?")
        output("1. ASC (A-Z)")
        output("2. DESC (Z-A)")
        output(">> Pilihan: ")

        input(urut)
        copyList(dataBaseUser, temp)
        depend_on (urut)
            1:
                sortListByUsername(temp, true)
                output("Menampilkan pasien dengan penyakit ",
penyakit, " dengan Nama terurut ascendant...")
                printPasienTableHeader()
                i traversal [0..temp.Nefff-1]
                    if (temp.data[i].role = ROLE_PASIEN and
temp.data[i].riwayat_penyakit = penyakit) then
                        found ← true
                        printPasienTableRow(temp.data[i])
                output(
"+-----+-----+-----+-----+")
                    if (not found) then
                        output("Tidak ada pasien dengan riwayat penyakit
", penyakit)
                        break
            2:
                sortListByUsername(temp, false)
                output("Menampilkan pasien dengan penyakit ",
penyakit, "dengan ID terurut descendant...")
                printPasienTableHeader()
                i traversal [0..temp.Nefff-1]
                    if (temp.data[i].role = ROLE_PASIEN and
temp.data[i].riwayat_penyakit = penyakit) then
                        found ← true
                        printPasienTableRow(temp.data[i])
                output(
"+-----+-----+-----+-----+")
                    if (not found) then
                        output("Tidak ada pasien dengan riwayat penyakit
", penyakit)
                        break
                    else
                        output("Pilihan tidak valid!")
                        break
                break
            else
                output("Pilihan tidak valid!")
                break
        break

    else
        printf("Pilihan tidak valid!")
        break

```

```

    else
        output("Anda bukan manager! Tidak bisa cari pasien!")

procedure cariDokter(input dataBaseUser : UserList, input currentUser :
User, input isLogin : boolean)
{ I.S dataBaseUser, currentUser, dan isLogin terdefinisi }
{ F.S menampilkan data dokter berdasarkan ID atau nama jika ditemukan
dan valid. Jika input salah atau tidak ditemukan, akan ditampilkan pesan
kesalahan. }

KAMUS LOKAL
    pilihan, nomor_id : integer
    u : User
    username : string
    function findUserByID(input l: UserList, input id: integer) → User
pointer
    function findUser(input l: UserList, input username: string) → User
pointer
    procedure printTableHeader()
    procedure printTableRow(input u : User)

ALGORITMA
    if (not isLogin) then
        output ("Login sebagai Manager terlebih dahulu!")
        return
    if (current_user.role = ROLE_MANAGER) then
        output ("Cari berdasarkan?")
        output ("1. ID\n2. Nama")
        output (">> Pilihan: ")
        input (pilihan)

        depend_on (pilihan)
            1 :
                output (">> Masukkan nomor ID user : ")
                input (nomor_id)

                u <- findUserByID(dataBaseUser, nomor_id)
                if (u = NULL) then
                    output ("Tidak ditemukan dokter dengan ID ", nomor_id)

                else
                    if (u.role = ROLE_DOKTER) then
                        output ("Menampilkan dokter dengan nomor ID ",
nomor_id, "...")
                        printTableHeader()
                        printTableRow(u)
                        output ("+-+-+-+-+-----+")
                    else
                        output ("Tidak ditemukan dokter dengan ID ",
nomor_id)
                        break

            2 :
                output (">>Masukkan nama user: ")
                input (username)

```

```

        u <- findUser(dataBaseUser, username)
        if(u = NULL) then
            output("Tidak ditemukan dokter dengan nama ", username)
        else
            if (u.role = ROLE_DOKTER) then
                output("Menampilkan pengguna dengan username",
username)
                printTableHeader()
                printTableRow(u)
                output("+-----+-----+")
            else
                output("Tidak ditemukan dokter dengan nama ",
username)
            break
        else
            output("Pilihan tidak valid!")
    else
        output("Anda bukan manager! Tidak bisa cari dokter!")

```

#### Fitur F-09 Lihat Antrian

**procedure** lihatAntrian(input dataBaseUser: UserList, input current\_user: User, input denah: Matrix, input isLogin: boolean)  
{ I.S. dataBaseUser, current\_user, denah, dan isLogin terdefinisi }  
{ F.S. Jika user adalah manager dan sudah login, maka seluruh ruangan yang memiliki dokter akan ditampilkan beserta antrian pasien di dalam dan luar ruangan }

#### KAMUS LOKAL

i, j: integer  
index: integer  
adaAntrian: integer  
curr: pointer to Node  
pasien: pointer to User  
function isRuanganKosong(r: Ruangan) → boolean  
function findUserByID(input l: UserList, input id: integer) → User  
pointer  
procedure denahRumahSakit(input M: Matrix, input isLogin: boolean)  
function isEmpty(input q: Queue) → boolean

#### ALGORITMA

```

if (not isLogin) then
    output("Login sebagai Manager terlebih dahulu!")
    return

if (current_user.role = ROLE_MANAGER) then
    denahRumahSakit(denah, isLogin)
    adaAntrian <- 0
    i traversal [0..denah.rows-1]
        j traversal [0..denah.cols-1]
            if (not isRuanganKosong(denah.data[i][j])) then
                adaAntrian <- 1
                output("===== ", 'A' + i, j + 1, "
=====")
                output("Kapasitas : ", denah.kapasitasRuangan)

```

```

        output("Dokter      : ",
denah.data[i][j].nama_dokter)

        curr ← denah.data[i][j].antrian.head
        output("Pasien di antrian dalam ruangan:")

        if (not isEmpty(denah.data[i][j].antrian)) then
            index ← 0
            while (curr ≠ NULL and index <
denah.kapasitasRuangan) do
                pasien ← findUserByID(dataBaseUser,
curr.info)

                output(index + 1, ". ", pasien.username)
                curr ← curr.next
                index ← index + 1

            output("Pasien di antrian luar ruangan:")

            if (curr = NULL) then
                output("Tidak ada pasien di antrian luar
ruangan saat ini.")
            else
                index ← 1
                while (curr ≠ NULL) do
                    pasien ← findUserByID(dataBaseUser,
curr.info)

                    output(index, ". ", pasien.username)
                    curr ← curr.next
                    index ← index + 1

                else
                    output("Tidak ada pasien di antrian dalam
ruangan saat ini.")

                    output("Pasien di antrian luar ruangan:")
                    output("Tidak ada pasien di antrian luar ruangan
saat ini.")

                    if (!adaAntrian) then
                        output("Tidak ada satu pun ruangan yang memiliki pasien
ataupun dokter!")

                    else
                        output("Anda bukan manager! Tidak bisa lihat semua antrian!")

```

#### Fitur F-10 Tambah Dokter

**procedure** tambahDokter(input/output list: UserList, input current\_user: User, input/output set: Set, input isLogin: boolean)  
{ I.S. list, current\_user, set, isLogin terdefinisi }  
{ F.S. Jika username unik, dokter baru akan ditambahkan ke list dan set. Jika tidak, tampilkan pesan kesalahan }

#### KAMUS LOKAL

```

username, password, usernameTemp : string
tempUser, newUser : User
function findUser(l : UserList, username : string) -> User pointer
procedure toLower(output str: string)
function isUsernameUnique(s : Set, name : string) -> boolean

```

```

procedure insertSet(input/output s : Set, input name : string)
procedure CreateUser(input/output l: UserList, input/output u:
User, input/output name: string, input/output pass: string, input/output
role: Role)
procedure AddUser(input/output l: UserList, input u: User)

```

#### ALGORITMA

```

if (isLogin = true) then
    if (currentUser.role = ROLE_MANAGER) then
        output (=== TAMBAH DOKTER ===)
        output (Username: )
        input (username)
        output (Password: )
        input (password)

        tempUser <- findUser(list, username)
        usernameTemp <- username
        toLower(username)

        if (isUsernameUnique(set, username) then
            insertSet(set, username)
            CreateUser(list, newUser, usernameTemp, password,
true)
            AddUser(list, newUser)
            output ("Dokter", usernameTemp, "berhasil
ditambahkan")
        else
            if (tempUser ≠ NULL) then
                if (tempUser.role = ROLE_DOKTER) then
                    output ("Sudah ada Dokter bernama",
usernameTemp)
                else
                    output ("Sudah ada User bernama",
usernameTemp)
            else
                output ("Anda bukan manager! Tidak bisa tambah dokter!")
        else
            output ("Login sebagai Manager terlebih dahulu!")

```

#### Fitur F-11 Diagnosis

```

procedure diagnosis(input currentUser : User, input/output listUser :
UserList, input listPenyakit : PenyakitList, input isLogin : boolean,
input denah : Matrix)
{ I.S currentUser, listPenyakit, Matrix, dan isLogin terdefinisi,
listUser terdefinisi dan mungkin kosong }
{ F.S penyakit pasien terdefinisi berdasarkan kondisi vital pasien
dengan batasan nilai sesuai data pada listPenyakit, penyakit pasien
dimasukkan ke dalam struct User bersangkutan di listUser }

```

#### KAMUS LOKAL

```

i, j : integer
row, col : integer
foundRuangan : boolean

```

```

    antrian : Queue
    idPasien : integer
    pasien : User
    p : Penyakit
    function findUserByID(input l: UserList, input id: integer) → User
pointer

```

#### ALGORITMA

```

    if(isLogin = true) then
        foundRuangan <- false
        if(currentUser.role = ROLE_DOKTER) then
            i traversal [0..denah.rows-1]
                j traversal [0..denah.cols-1]
                    if(currentUser.username =
denah.data[i][j].namaDokter) then
                        row <- i
                        col <- j
                        foundRuangan <- true
                    if(foundRuangan = true) then
                        antrian <- denah.data[row][col].antrian
                        if(antrian.head = NULL) then
                            output("Tidak ada pasien untuk diperiksa!")
                            return

                        idPasien <- antrian.head.info
                        pasien <- findUserByID(listUser, idPasien)
                        if(pasien= NULL) then
                            output("Data pasien tidak ditemukan.")
                            return
                        if(pasien.inventory.jumlahObat > 0 or
riwayatPenyakit = "-") then
                            denah.data[row][col].serving = true
                            if(denah.data[row][col].serving = true) then
                                output("Anda sudah mendiagnosis",
pasien.username)
                                    output("Selesaikan pengobatan dengan pasien",
pasien.username, " baru diagnosis pasien berikutnya!")
                                    return
                                output(pasien.username, "sedang dicek...")
                                foundPenyakit <- false

                            i traversal[0..listPenyakit.nEff-1]
                                p <- listPenyakit.data[i]
                                if(pasien.suhuTubuh >= p.suhuTubuhMin and
pasien.suhuTubuh <= p.suhuTubuhMax and pasien.tekananDarahSistolik >=
p.tekananDarahSistolikMin and pasien.tekananDarahSistolik <=
p.tekananDarahSistolikMax and pasien.tekananDarahDiastolik >=
p.tekananDarahDiastolikMin and pasien.tekananDarahDiastolik >=
p.tekananDarahDiastolikMax and pasien.detakJantung >= p.detakJantungMin
and pasien.detakJantung <= p.detakJantungMax and pasien.saturasiOksigen
>= p.saturasiMin and pasien.saturasiOksigen <= p.saturasiMax and
pasien.kadarGulaDarah >= p.kadarGulaMin and pasien.kadarGulaDarah <=
p.kadarGulaMax and pasien.beratBadan >= p.beratBadanMin and
pasien.beratBadan <= p.beratBadanMax and pasien.tinggiBadan >=
p.tinggiBadanMin and pasien.tinggiBadan <= p.tinggiBadanMax and
pasien.kadarKolesteol >= p.kolesterolMin and pasien.kadarKolesteol <=

```



```

p.kolesterolMax and pasien.trombosit >= p.trombositMin and
pasien.trombosit <= p.trombositMax) then
    output(pasien.username, "terdiagnosa
penyakit", p.nama)
    foundPenyakit <- true
    break
    if(foundPenyakit = false) then
        output(pasien.username, "tidak terdiagnosa
penyakit apapun")
        pasien.riwayatPenyakit <- "sehat"
    else
        output("Anda belum ditugaskan ke ruangan manapun.")
    else
        output("Anda bukan dokter! Tidak bisa diagnosis pasien!")
else
    output("Login sebagai Dokter terlebih dahulu!")

```

#### **Fitur F-12 Ngobatin**

```

procedure ngobatin(input currentUser : User, input/output dataBaseUser :
UserList, input dataPenyakit : PenyakitList, input dataObat : ObatList,
input dataObatPenyakit : ObatPenyakitList, input denah : Matrix, input
isLogin : boolean)
{ I.S currentUser, dataBaseUser, dataPenyakit, dataObatPenyakit, denah,
dan isLogin terdefinisi }
{ F.S inventory User pasien yang ada di dataBaseUser akan terisi obat
yang sesuai dengan penyakitnya berdasarkan data dari dataObatPenyakit
dengan urutan tertentu }

```

#### **KAMUS LOKAL**

```

i : integer
row, col : integer
foundRuangan : boolean
idPenyakit, indexDiMap : integer
pasien : User
antrian : Queue
obat : Obat
function findUserById(input l: UserList, input id: integer) → User
pointer
function getIDPenyakit(input dataPenyakit: PenyakitList, input
penyakit: string) → integer
function getMapIndexByPenyakit(input list: Obat_PenyakitList, input
idPenyakit: integer) → integer
function getObatbyId(input dataObat: ObatList, input id: integer) →
Obat pointer

```

#### **ALGORITMA**

```

if(isLogin = true) then
    if(currentUser.role = ROLE_DOKTER) then
        i traversal [0..denah.rows-1]
        j traversal [0..denah.cols-1]
        if(currentUser.username =
denah.data[i][j].namaDokter) then
            row <- i
            col <- j
            foundRuangan <- true

```

```

        if(foundRuangan = true) then
            antrian <- denah.data[row][col].antrian
            if(antrian.head = NULL) then
                output("Tidak ada pasien untuk diperiksa!")
                return

            idPasien <- antrian.head.info
            pasien <- findUserByID(listUser, idPasien)

            if(pasien.riwayatPenyakit = "Sehat") then
                output(pasien.username, "sudah sehat! Tidak ada
obat yang dapat diberikan.")
                denah.data[row][col].serving = true
                return
            if(pasien.inventory.jumlahObat > 0) then
                output(pasien.username, "sudah diobati")
                denah.data[row][col].serving <- true
                return

            output("Anda sedang mengobati", pasien.username)

            if(pasien.riwayatPenyakit = "-") then
                output(pasien.username, "tidak memiliki
penyakit")

                output(pasien.username, "belum didiagnosis")
                return

            idPenyakit <- getIDPenyakit(dataPenyakit,
pasien.riwayatPenyakit)
            indexDiMap <-
getMapIndexByPenyakit(dataObatPenyakit, idPenyakit)

            output(pasien.username, "memiliki penyakit",
pasien.riwayatPenyakit)

            i traversal
[0..dataObatPenyakit.buffer[indexDiMap].jumlahObat-1]
            obat <- getObatbyId(dataObat,
dataOBatPenyakit.buffer[indexDiMap].urutanObat[i])
            output((i + 1), ".", obat.nama)
            pasien.inventory.obat[i] <- obat.id
            pasien.inventory.jumlahObat =
pasien.inventory.jumlahObat + 1
            output("Obat sudah diberikan berdasarkan dengan
urutan minumannya!")

            else
                output("Anda belum ditugaskan ke ruangan manapun.")
            else
                output("Anda bukan dokter! Tidak bisa mengobati pasien!")
            else
                output("Login sebagai Dokter terlebih dahulu!")

```

**Fitur F-13** Aku boleh pulang ga, dok 🤔 ?

```
procedure bolehPulangGaa(input/output current_user: User, input/output
dataBaseUser: UserList, input dataPenyakit: PenyakitList, input
dataObat: ObatList, input dataObatPenyakit: Obat_PenyakitList,
input/output denah: Matrix, input/output isLogin: boolean)
```

#### KAMUS LOKAL

```
pasien: pointer to User
row, col, i: integer
antrianPasien: pointer to Queue
isInQueue, isFront, bolehPulang: boolean
idPasien, idPenyakit, indexDiMap: integer
obat, obatUrut: pointer to Obat
function findUser(l: UserList, username: string) → User Pointer
procedure dequeue(output q: Queue, input value: integer)
function getIDPenyakit(input dataPenyakit: PenyakitList, input
penyakit: string) → integer
function getMapIndexByPenyakit(input list: Obat_PenyakitList, input
idPenyakit: integer) → integer
procedure emptyStack(input s: Stack)
printSembuh()
function getObatbyId(input dataObat: ObatList, input id: integer) →
Obat pointer
```

#### ALGORITMA

```
if (not isLogin) then
    output ("Anda belum login!")
    return

if (current_user.role = ROLE_PASIEN) then
    pasien ← findUser(dataBaseUser, current_user.username)
    antrianPasien ← NULL
    isFront ← false
    isInQueue ← false

    i traversal [0..denah.rows-1]
        i traversal [0..denah.cols-1]
            antrian ← denah.data[i][j].antrian
            curr ← antrian.head

            while (curr ≠ NULL) do
                if (curr.info = pasien.id) then
                    row ← i
                    col ← j
                    isInQueue ← true
                    if (curr = antrian.head) then
                        isFront ← true
                        antrianPasien ← antrian
                        break

                    curr ← curr.next

            if (not isInQueue) then
                output ("Kamu belum berada di antrian mana pun!")
                return

            if (not isFront) then
```

```

        output("Belum giliranmu untuk diperiksa, mohon bersabar!")
        return

    if(pasien.riwayat_penyakit = "-") then
        output("Kamu belum menerima diagnosis apapun dari dokter!")
        return
    if (pasien.inventory.jumlahObat = 0) and (pasien.perut.length =
0) then
        output("Kamu belum diobati oleh dokter!")
        return

    output("Dokter sedang memeriksa keadaanmu...")
    if (pasien.riwayat_penyakit = "Sehat") then
        output("Kamu sudah sehat dan boleh langsung pulang, sampai
jumpa!")
        dequeue(antrianPasien, idPasien)
        denah.data[row][col].serving ← false
        return

    idPenyakit ← getIDPenyakit(dataPenyakit,
pasien.riwayat_penyakit)
    indexDiMap ← getMapIndexByPenyakit(dataObatPenyakit, idPenyakit)

    if (pasien.perut.length ≠
dataObatPenyakit.buffer[indexDiMap].jumlah_obat) then
        output("Masih ada obat yang belum kamu habiskan, minum
semuanya dulu yukk!")
        return

    bolehPulang ← true
    i traversal [0..pasien.perut.length-1]
        if (pasien.perut.data[i] ≠
dataObatPenyakit.buffer[indexDiMap].urutan_obat[i]) then
            bolehPulang ← false

    if (bolehPulang) then
        pasien.riwayat_penyakit ← "-"
        pasien.suhu_tubuh ← 0.0
        pasien.tekanan_darah_sistolik ← -1
        pasien.tekanan_darah_diastolik ← -1
        pasien.detak_jantung ← -1
        pasien.saturasi_oksigen ← 0.0
        pasien.kadar_gula_darah ← -1
        pasien.berat_badan ← 0.0
        pasien.tinggi_badan ← -1
        pasien.kadar_kolesterol ← -1
        pasien.trombosit ← -1
        pasien.nyawa ← 3

        dequeue(antrianPasien, idPasien)
        emptyStack(pasien.perut)
        denah.data[row][col].serving ← false

        printSembuh()
        dokter ← findUser(dataBaseUser,
denah.data[row][col].nama_dokter)

```

```

        dokter.aura ← dokter.aura + 1

        output("Selamat! Kamu sudah dinyatakan sembuh oleh dokter.
Silahkan pulang dan semoga sehat selalu!")
    else
        output("Maaf, tapi kamu masih belum bisa pulang!")
        output("Urutan peminuman obat yang diharapkan:")
        output(" ")
        i traversal
[0..dataObatPenyakit->buffer[indexDiMap].jumlah_obat-1]
        output(obat.nama)
        if (i ≠ dataObatPenyakit.buffer[indexDiMap].jumlah_obat
- 1) then
            output(" ", "->", " ")

        output("Urutan obat yang kamu minum:")
        output(" ")
        i traversal [0..pasien.perut.length-1]
            obat ← getObatbyId(dataObat, pasien.perut.data[i])
            obatUrut ← getObatbyId(dataObat,
dataObatPenyakit.buffer[indexDiMap].urutan_obat[i])
            if (obat.nama ≠ obatUrut.nama) then
                output(obat.nama)
            else
                output(obat.nama)

            if (i ≠ pasien.perut.length - 1) then
                output(" ", "->", " ")

        output("Silakan kunjungi dokter untuk meminta penawar yang
sesuai!")

    else
        output("Anda bukan pasien!")

```

#### Fitur F-14 Daftar Checkup

**procedure** daftarCheckUp(input/output currentUser : User, input user1 : UserList, input isLogin : boolean, input/output Hospital : Matrix)  
{ I.S current\_user, user1, isLogin, dan Hospital terdefinisi}  
{ F.S Jika user adalah pasien, maka akan diminta informasi, seperti suhu tubuh, kolesterol, dll. Lalu, ditampilkan daftar dokter yang sudah di-assign ke sebuah ruangan di hospital dan dengan antrian yang tidak penuh. Pasien akan memilih dokter dan berdasarkan pilihannya akan dimasukkan ke antrian untuk dokter pilihannya}

#### KAMUS LOKAL

foundInAntrian : boolean  
curr : Node  
antrian, AntrianRuang, AntrianDokterPilihan : Queue  
dokternya, Dokter, DokterPilihan, pasien : User  
R : Ruangan  
tekanansis, tekanandis, jantung, guladarah, tinggi, kolesterol, trombosit, Antrian, asalan, pilihanDokter, i, j, k, idx : integer  
suhu, saturasi, berat : real  
dokterAvailable : array [0..99] of array [0..3] of integer

```

ruangan : array [0...9] of character
procedure enqueue(output q: Queue, input value:
integer)
function countQueue(input q: Queue) → integer
function findUserByID(input l: UserList, input id: integer) →
User pointer
procedure getRuanganDokter(input denah: Matrix, input nama_dokter:
string, output ruangan: string)
function findUser(l: UserList, username: string) → User Pointer

```

#### ALGORITMA

```

if (not isLogin) then
    output ("Anda belum login")
    return
pasien ← findUser(user1, currentUser.username)
if (pasien.role = ROLE_PASIEN) then
    foundInAntrian = false
    i, j ← 0
    i traversal [0...Hospital.rows-1]
        j traversal [0...Hospital.cols-1]
            antrian ← Hospital.data[i][j].antrian
            curr ← antrian.head
            while (curr ≠ NULL) do
                if (curr.info = pasien.id) then
                    foundInAntrian ← true
                    break
                curr ← curr.next
            if (foundInAntrian = true) then
                break
        if (foundInAntrian = true) then
            break
    if (foundInAntrian) then
        output ("Anda sudah terdaftar dalam antrian check-up!")
        output ("Silakan selesaikan check-up yang sudah terdaftar
        terlebih dahulu!")
        return

i ← 0
j ← 0
i transversal [0...Hospital.rows-1]
    j transversal [0...Hospital.cols-1]
        AntrianRuang ← Hospital.data[i][j].antrian
        Ruang ← Hospital.data[i][j]
        Antrian ← countQueue(AntrianRuang)
        if (not isRuanganKosong(Ruang) AND
        Antrian < Hospital.kapasitasRuangan +
        Hospital.kapasitasLuar) then

            dokternya ← findUser(user1, Ruang.nama_dokter)
            if (dokternya ≠ NULL) then
                dokterAvailable[dokterYangAda][0] ←
                dokternya.id
                dokterAvailable[dokterYangAda][1] ← Antrian
                dokterAvailable[dokterYangAda][2] ← i
                dokterAvailable[dokterYangAda][3] ← j

```

```

                                dokterYangAda ← dokterYangAda + 1

    if (dokterYangAda = 0) then
        output("Saat ini tidak ada dokter yang sedang bertugas, maaf
yaa :(")
    output ("Silakan masukkan data check-up Anda:")
    repeat
        output("Suhu Tubuh (°C):")
        input(suhu)
        if (suhu ≤ 0) then
            output("Suhu tubuh harus berupa angka positif!")
        until (suhu > 0)

    repeat
        output("Tekanan Darah (sistol diastol):")
        input(tekanansis, tekanandis)
        if (tekanansis < 0 ∨ tekanandis < 0) then
            output("Tekanan darah harus berupa angka positif!")
        until (tekanansis ≥ 0 ∧ tekanandis ≥ 0)

    repeat
        output("Detak Jantung (bpm):")
        input(jantung)
        if (jantung < 0) then
            output("Detak jantung harus berupa angka positif!")
        until (jantung ≥ 0)

    repeat
        output("Saturasi Oksigen (%):")
        input(saturasi)
        if (saturasi < 0) then
            output("Saturasi oksigen harus berupa angka positif!")
        until (saturasi ≥ 0)

    repeat
        output("Kadar Gula Darah (mg/dL):")
        input(guladarah)
        if (guladarah < 0) then
            output("Kadar gula darah harus berupa angka positif!")
        until (guladarah ≥ 0)

    repeat
        output("Berat Badan (kg):")
        input(berat)
        if (berat < 0) then
            output("Berat badan harus berupa angka positif!")
        until (berat ≥ 0)

    repeat
        output("Tinggi Badan (cm):")
        input(tinggi)
        if (tinggi < 0) then
            output("Tinggi badan harus berupa angka positif!")
        until (tinggi ≥ 0)

    repeat

```

```

    output("Kadar Kolesterol (mg/dL):")
    input(kolesterol)
    if kolesterol < 0 then
        output("Kadar kolesterol harus berupa angka positif!")
until (kolesterol ≥ 0)

repeat
    output("Trombosit (ribu/μL):")
    input(trombosit)
    if (trombosit < 0) then
        output("Trombosit harus berupa angka positif!")
until (trombosit ≥ 0)

pasien.suhu_tubuh ← suhu
pasien.tekananDarahSistolik ← tekanansis
pasien.tekananDarahDiastolik ← tekanandis
pasien.detakJantung ← jantung
pasien.saturasiOksigen ← saturasi
pasien.kadarGulaDarah ← guladarah
pasien.beratBadan ← berat
pasien.tinggiBadan ← tinggi
pasien.kadarKolesterol ← kolesterol
pasien.trombosit ← trombosit
dokterYangAda ← 0

output("Daftar dokter yang tersedia:")
k ← 0
k transversal [0 ... dokterYangAda-1]
    Dokter ← findUserByID(user1, dokterAvailable[k][0])
    getRuanganDokter(Hospital, Dokter.username, ruangan)
    output(k+1, ". Dr. ", Dokter.username, " ", ruangan,
        " (Antrian: ", dokterAvailable[k][1],
        ") - Ruangan ", ruangan,
        " - Aura ", Dokter.aura)

repeat
    output("Pilih dokter: ")
    input(pilihanDokter)
until (1 ≤ pilihanDokter OR pilihanDokter ≤ dokterYangAda)

idx ← pilihanDokter - 1
i ← dokterAvailable[idx][2]
j ← dokterAvailable[idx][3]

AntrianDokterPilihan ← Hospital.data[dokterAvailable
[idx][2]][dokterAvailable[idx][3]].antrian
DokterPilihan ← findUserByID(user1, dokterAvailable[idx][0])
getRuanganDokter(Hospital, DokterPilihan.username, ruangan)
enqueue(AntrianDokterPilihan, pasien.id)
output("Pendaftaran check-up berhasil!")
output("Anda terdaftar pada Dr. ", DokterPilihan.username,
    " di ruangan ", ruangan, ".")
output("Posisi antrian Anda: ",
countQueue(AntrianDokterPilihan))

```

else



```
output("Anda bukan pasien! Tidak bisa daftar checkup!")
```

#### Fitur F-15 Antrian Saya

```
procedure antrianSaya(input current_user: User, input denah: Matrix,  
input isLogin: boolean)  
{ I.S. current_user, denah, dan isLogin terdefinisi }  
{ F.S. Jika user adalah pasien dan sedang mengantri, maka akan  
ditampilkan informasi posisi antrian dan ruangan. Jika tidak ditemukan,  
akan ditampilkan pesan bahwa pasien belum terdaftar. Jika bukan pasien  
atau belum login, akan muncul pesan kesalahan. }
```

#### KAMUS LOKAL

```
i, j: integer  
curr: pointer to Node  
antrian: Queue  
posisiPasien, panjangAntriLuar: integer  
ditemukan: integer  
function countQueue(input q: Queue) → integer
```

#### ALGORITMA

```
if (not isLogin) then  
    output("Login sebagai Pasien terlebih dahulu!")  
    return  
  
if (current_user.role = ROLE_PASIEN) then  
    ditemukan ← 0  
  
    i traversal [0..denah.rows-1]  
    j traversal [0..denah.cols-1]  
    antrian ← denah.data[i][j].antrian  
    curr ← antrian.head  
  
    panjangAntriLuar ← countQueue(antrian) -  
denah.kapasitasRuangan  
    posisiPasien ← 1  
  
    while (curr ≠ NULL) do  
        if(curr.info = current_user.id) then  
            if(posisiPasien > denah.kapasitasRuangan) then  
                posisiPasien ← posisiPasien -  
denah.kapasitasRuangan  
            else  
                output("Anda sedang berada di dalam ruangan  
dokter!")  
                return  
  
        output("=== Status Antrian Anda ===")  
        output("Dokter: ", denah.data[i][j].nama_dokter)  
        output("Ruangan: ", 'A' + i, j + 1)  
        output("Posisi Antrian: ", posisiPasien, " dari  
", panjangAntriLuar)  
        ditemukan ← 1  
        break
```

```

curr ← curr.next
posisiPasien ← posisiPasien + 1

    if (ditemukan = 1) then
        break
    if (ditemukan = 1) then
        break

    if (ditemukan = 0) then
        output("Anda belum terdaftar dalam antrian check-up!")
        output("Silahkan daftar terlebih dahulu dengan command
        DAFTAR_CHECKUP")

    else
        output("Anda bukan pasien! Tidak bisa lihat antrian!")

```

#### Fitur F-16 Minum Obat

**procedure** minumObat(input/output current\_user: User, input/output dataBaseUser: UserList, input dataObat: ObatList, input isLogin: boolean)

{ I.S. current\_user, dataBaseUser, dataObat, dan isLogin terdefinisi }

{ F.S. Jika user adalah pasien dan memilih obat yang valid, maka obat diminum (dihapus dari inventori dan ditambahkan ke stack perut). Jika tidak login, bukan pasien, atau input tidak valid, tampilkan pesan. }

#### KAMUS LOKAL

i, choice: integer  
 pasien: pointer to User  
 punya, yangDiminum: pointer to Obat  
 obat\_id: integer  
function findUser(l: UserList, username: string) → User Pointer  
function getObatbyId(input dataObat: ObatList, input id: integer) → Obat pointer  
procedure deleteAt(input inventory: Inventory, input id: integer, input Idx: integer)  
procedure push(input s: Stack, input value: integer)

#### ALGORITMA

```

if (not isLogin) then
    output("Anda belum login!")
    return

if (current_user.role = ROLE_PASIEN) then
    pasien ← findUser(dataBaseUser, current_user.username)

    if (pasien = NULL) then
        output("Pasien tidak ditemukan!")
        return

    output("==== DAFTAR OBAT ====")

    if (pasien.inventory.jumlahObat = 0) then
        output("Anda tidak memiliki obat apapun di inventory!")
        return

```

```

        i traversal [0..pasien.inventory.jumlahObat-1]
            punya ← getObatbyId(dataObat, pasien.inventory.obat[i])
            output(i + 1, ". ", punya.nama)

        output(">>> Pilih obat untuk diminum: ")
        input(choice)

        if (choice ≤ 0 or choice > pasien.inventory.jumlahObat) then
            output("Pilihan nomor tidak tersedia!")
            return

        yangDiminum ← getObatbyId(dataObat, pasien.inventory.obat[choice
- 1])
        output("GLEKGLEKGLEK... ", yangDiminum.nama, " berhasil
diminum!!")
        deleteAt(pasien.inventory, obat_id, choice - 1)
        push(pasien.perut, obat_id)
    else
        output("Anda bukan pasien! Tidak bisa minum obat!")

```

#### **Fitur F-17 Minum Penawar**

**procedure** minumPenawar(input/output current\_user: User, input/output dataBaseUser: UserList, input dataObat: ObatList, input/output denah: Matrix, input/output isLogin: boolean)

{ I.S. current\_user login sebagai pasien, data struktur perut, inventory, nyawa, dan denah terdefinisi }

{ F.S. Jika pasien minum penawar, obat terakhir yang diminum keluar dan nyawa dikurangi 1. Jika nyawa habis, pasien dihapus dari sistem dan keluar dari antrian }

#### **KAMUS LOKAL**

pasien: pointer to User  
 answer: string  
 obat: pointer to Obat  
 row, col: integer  
 i, j, value, idPasien: integer  
 curr: pointer to Node  
 antrian, antrianPasien: pointer to Queue  
function findUser(l: UserList, username: string) → User Pointer  
procedure toLower(output str: string)  
procedure pop(input s: Stack, input value: integer)  
function getObatbyId(input dataObat: ObatList, input id: integer) → Obat pointer  
procedure insertLast(input inventory: Inventory, input id: integer)  
 printDead()  
procedure dequeue(output q: Queue, input value: integer)  
function deleteUser(input l: UserList, input u: User)

#### **ALGORITMA**

```

if (not isLogin) then
    output("Anda belum login!")
    return

if (current_user.role = ROLE_PASIEN) then

```

```

    pasien ← findUser(dataBaseUser, current_user.username)

    if (pasien.perut.length = 0) then
        output("Perut kosong!! Belum ada obat yang dimakan.")
        return

    output("Yakin minum penawar? (y/n)")

    repeat
        input(answer)
        toLower(answer)

        if (answer ≠ "y" and answer ≠ "n") then
            output("Masukan anda belum benar, coba lagi!")
            output("Yakin minum penawar? (y/n)")
        until (answer = "y" or answer = "n")

    if (answer = "y") then
        pop(pasien.perut, value)
        obat ← getObatbyId(dataObat, value)
        insertLast(pasien.inventory, value)
        output("Uwekkk!!! ", obat.nama, " keluar dari tubuhmu dan
kembali ke inventory, tapi...")
        pasien.nyawa ← pasien.nyawa - 1

        if (pasien.nyawa = 0) then
            printDead()
            output("[Dokter]: 'Tidakkk, kenapa kamu salah minum obat
sampe 3 kali...")
            output("Pasien mati... ded~")

            antrianPasien ← NULL

            i traversal [0..denah.rows-1]
                j traversal [0..denah.cols-1]
                    antrian ← denah.data[i][j].antrian
                    curr ← antrian.head

                    while (curr ≠ NULL) do
                        if (curr.info = pasien.id) then
                            row ← i
                            col ← j
                            if (curr = antrian.head) then
                                antrianPasien ← antrian
                                break
                            curr ← curr.next

            dequeue(antrianPasien, idPasien)
            denah.data[row][col].serving ← FALSE
            deleteUser(dataBaseUser, pasien)
            isLogin ← FALSE
            return
        else
            output("Nyawa berkurang 1")
            output("Sisa nyawa anda: ", pasien.nyawa)
    else

```

```

        output("Tidak jadi minum penawar...")
    else
        output("Anda bukan pasien! Tidak bisa minum penawar!")

```

#### Fitur F-18 Exit

**procedure** EXIT(input databaseuser: UserList, input DataObat: ObatList, input Datapenyakit: PenyakitList, input Data\_obat\_penyakit: Obat\_PenyakitList, input Hospital: Matrix, input/output run\_program: boolean)

{ I.S. Program sedang berjalan dan pengguna berada pada kondisi siap keluar dari sistem. Data pengguna, obat, penyakit, pemetaan obat-penyakit, serta denah rumah sakit mungkin telah mengalami perubahan selama program berjalan. }

{ F.S. Jika pengguna memilih untuk menyimpan (y), maka seluruh data yang telah diubah akan disimpan ke dalam file sebelum keluar, dan program berhenti. Jika pengguna memilih untuk tidak menyimpan (n), maka program langsung berhenti tanpa melakukan penyimpanan data. }

#### KAMUS LOKAL

```

    input: string
    procedure toLower(output str: string)
    function SAVE(input user1: UserList, input obat: ObatList, input
sakit: PenyakitList, input obat_penyakit: Obat_PenyakitList, input
hospital: Matrix)

```

#### ALGORITMA

```

    repeat
        output("Apakah Anda mau melakukan penyimpanan file yang sudah
diubah? (y/n)")
        input(input)
        toLower(input)
        if (input ≠ "y" and input ≠ "n") then
            output("Masukan anda belum benar, coba lagi!")
        until (input = "y" or input = "n")

    if (input = "y") then
        output("Menyimpan data ke file...")
        SAVE(databaseuser, DataObat, Datapenyakit, Data_obat_penyakit,
Hospital)
        output("Data berhasil disimpan. Sampai jumpa!")
        run_program ← false
        return

    output("Data tidak disimpan. Sampai jumpa!")
    run_program ← false

```

## B. Spesifikasi Modul, Prosedur, dan Fungsi Bantuan

Tabel 7. Spesifikasi setiap Prosedur dan Fungsi

| NAMA MODUL / PROSEDUR / FUNGSI                                                                                                            | SPESIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>procedure</u> loadDataUser( <u>input</u> const filename: string, <u>input/output</u> userList: UserList, <u>input/output</u> set: Set) | {I.S. userList dan set terdefinisi, filename menunjuk ke path file teks CSV }<br><br>{F.S. Jika file gagal dibuka maka userList dan set tidak berubah, jika file berhasil dibuka maka hasil data akan dikembalikan kepada userList dan set}                                                    |
| <u>procedure</u> loadDataPenyakit( <u>input</u> const filename: string, <u>output</u> listPenyakit: PenyakitList)                         | {I.S. listPenyakit terdefinisi, tetapi belum terinisialisasi dan filename menunjuk ke path file teks CSV }<br><br>{F.S. jika file gagal akan menampilkan pesan error dan listPenyakit tidak berubah, jika file dibuka maka data listPenyakit akan dialokasikan untuk capacity elemen Penyakit} |
| <u>procedure</u> loadDataObat( <u>input</u> const filename: string, <u>output</u> listObat: ObatList)                                     | {I.S. listObat terdefinisi dan filename menunjuk ke path file teks CSV}<br><br>{F.S. Jika file gagal dibuka akan menampilkan pesan error, jika file berhasil dibuka maka listObat akan berisi semua rekaman obat dari file}                                                                    |
| <u>procedure</u> loadDataObatPenyakit( <u>input</u> const filename: string, <u>output</u> relasiList: Obat_PenyakitList)                  | {I.S. filename menunjuk ke path file teks CSV yang berisi data relasi obat-penyakit dan relasiList terdefinisi}<br><br>{F.S. Jika file gagal dibuka akan menampilkan pesan error, jika file berhasil dibuka maka relasiList akan berisi semua                                                  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            | pasangan antara obat dan penyakit beserta urutan minumnya}                                                                                                                                   |
| <u>procedure</u> LOAD( <u>input</u> userList: UserList, <u>input</u> penyakitList: PenyakitList, <u>input</u> obatList: ObatList, <u>input</u> relasiList: Obat_PenyakitList, <u>input</u> nama_unik: Set) | {I.S. userList, penyakitList, obatList, relasiList, nama_unik terdefinisi}<br><br>{F.S. semua file berhasil dibaca dan data dalam file akan dialokasikan}                                    |
| <u>prosedur</u> loadConfig( <u>input</u> const filename: string, <u>input</u> denah: Matrix, <u>input</u> userList: UserList)                                                                              | {I.S. filename, denah, userList terdefinisi}<br>{F.S. semua isi dari config berhasil di load dan masuk ke dalam state rumah sakit}                                                           |
| <u>procedure</u> insertToMap( <u>input/output</u> keys: <u>array of</u> char)                                                                                                                              | {I.S. key terdefinisi}<br>{F.S. keys terisi oleh huruf beserta frekuensinya}                                                                                                                 |
| <u>function</u> RunLengthEncoding(username: string)→ string                                                                                                                                                | {Mengembalikan string hasil encoding karakter berurutan dari username}                                                                                                                       |
| <u>procedure</u> initObatPenyakitList( <u>input</u> list: Obat_PenyakitList)                                                                                                                               | {I.S list bertipe Obat_PenyakitList terdefinisi}<br>{F.S list->length bernilai 0. Semua jumlah_obat dalam buffer diset 0 dan urutan_obat kosong (NULL atau dialokasikan kemudian)}           |
| <u>function</u> getMapIndexByPenyakit( <u>input</u> list: Obat_PenyakitList, <u>input</u> idPenyakit: <u>integer</u> )-> <u>integer</u>                                                                    | {Mengembalikan index dari penyakit dengan id 'idPenyakit' yang ada di dalam struktur Map}                                                                                                    |
| <u>procedure</u> CreateMatrix( <u>input</u> rows: <u>integer</u> , <u>input</u> cols: <u>integer</u> , <u>output</u> M: Matrix)                                                                            | {I.S rows dan cols terdefinisi}<br><br>{F.S Matrix M terinisialisasi dengan ukuran rows x cols, setiap nama_dokter kosong(""), dan setiap antrian telah diinisialisasi sebagai queue kosong} |
| <u>function</u> isRuanganKosong(r: Ruangan)→ <u>boolean</u>                                                                                                                                                | {Mengembalikan nilai 0 atau false apabila di dalam ruangan}                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | tidak terdapat dokter}                                                                                                                                                                               |
| <u>function</u><br>getPosisiRuangan(denah:<br>Matrix, ruang: string, row,<br><u>integer</u> , col: <u>integer</u> )→<br><u>boolean</u>      | {Jika ruangan valid, row dan col berisi posisi indeks baris dan kolom, fungsi mengembalikan True. Jika tidak valid, row dan col tidak diubah sehingga fungsi mengembalikan False}                    |
| <u>function</u><br>isDokterSudahAssign(denah:<br>Matrix, nama_dokter: string)→<br><u>boolean</u>                                            | {Mengembalikan nilai True atau 1 apabila di dalam salah satu ruangan terdapat dokter, jika tidak maka false tanpa mengubah isi denah}                                                                |
| <u>procedure</u><br>getRuanganDokter( <u>input</u> denah:<br>Matrix, <u>input</u> nama_dokter:<br>string, <u>output</u> ruangan:<br>string) | {I.S. denah, nama_dokter, ruangan terdefinisi}<br>{F.S. dihasilkan nama ruangan yang sesuai dengan nama dokter tersebut}                                                                             |
| <u>function</u> getObatbyId(dataObat:<br>ObatList, id: <u>integer</u> ) -> Obat<br>pointer                                                  | { Mengembalikan pointer obat yang dicari berdasarkan ID obat }                                                                                                                                       |
| <u>function</u><br>getIDPenyakit(dataPenyakit:<br>PenyakitList, penyakit:<br>string)-> <u>integer</u>                                       | { Mengembalikan ID penyakit yang sesuai dengan nama penyakit }                                                                                                                                       |
| <u>procedure</u> initQueue( <u>output</u> q:<br>Queue)                                                                                      | {I.S q terdefinisi, nilai head dan tail bisa sembarang}<br><br>{F.S nilai q terdefinisi dan nilai queue menandakan NULL atau kosong apabila di-set terhadap head dan tail}                           |
| <u>procedure</u> enqueue( <u>output</u> q:<br>Queue, <u>input</u> value: <u>integer</u> )                                                   | {I.S q terdefinisi dan terinisialisasi, value adalah data yang akan dimasukkan}<br><br>{F.S node dengan akhir nilai value ditambahkan ke akhir queue, jika queue kosong, node menjadi head dan tail} |
| <u>procedure</u> dequeue( <u>output</u> q:<br>Queue, <u>input</u> value: <u>integer</u> )                                                   | {I.S q terdefinisi dan terinisialisasi(bisa kosong atau berisi elemen); value                                                                                                                        |



|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | <p>adalah pointer ke variabel penampung}</p> <p>{F.S Jika queue kosong akan menampilkan pesan dan tidak ada perubahan; jika tidak kosong maka elemen pertama dihapus, nilainya disimpan di value, dan queue diperbarui}</p> |
| <u>function</u> countQueue(q: Queue)-> <u>integer</u>                                                             | { Menghitung banyak antrian yang ada di dalam q }                                                                                                                                                                           |
| <u>function</u> isEmpty(q: Queue)-> <u>boolean</u>                                                                | { Mengembalikan true jika q kosong, false jika tidak }                                                                                                                                                                      |
| <u>function</u> folder_exist( <u>input</u> folderPath: string)-> <u>integer</u>                                   | {Fungsi mengembalikan nilai TRUE(non-zero) jika folder dengan path dan merupakan direktori, serta FALSE }                                                                                                                   |
| <u>function</u> file_exist( <u>input</u> folderPath: string)-> <u>integer</u>                                     | {Mengembalikan 1 jika folderPath berisi setidaknya satu file(selain "." dan ".."); jika kosong atau tidak bisa dibuka, mengembalikan 0}                                                                                     |
| <u>procedure</u> FileUser( <u>input</u> filePath: string, <u>input</u> users: UserList)                           | <p>{I.S. filePath, users terdefinisi}</p> <p>{F.S. semua data user berhasil di save dan masuk ke dalam user.csv yang baru }</p>                                                                                             |
| <u>procedure</u> FileObat( <u>input</u> filePath: string, <u>input</u> obat: ObatList)                            | <p>{I.S. filePath, obat terdefinisi}</p> <p>{F.S. semua data obat berhasil di save dan masuk ke dalam obat.csv yang baru}</p>                                                                                               |
| <u>procedure</u> FilePenyakit( <u>input</u> filePath: string, <u>input</u> sakit: PenyakitList)                   | <p>{I.S. filePath, sakit, terdefinisi}</p> <p>{F.S.semua data penyakit berhasil di save dan masuk ke dalam penyakit.csv yang baru }</p>                                                                                     |
| <u>procedure</u> FileObat_Penyakit( <u>input</u> filePath: string, <u>input</u> obat_penyakit: Obat_PenyakitList) | <p>{I.S. filePath, obat_penyakit terdefinisi}</p> <p>{F.S. semua data hubungan obat-penyakit berhasil di save dan masuk ke dalam obat-penyakit.csv yang baru }</p>                                                          |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>procedure</u> FileConfig( <u>input</u> filePath: string, <u>input</u> Hospital: Matrix, <u>input</u> DataBaseUser: UserList)                                                                   | {I.S. filePath, Hospital terdefinisi }<br>{F.S. semua state rumah sakit berhasil di save dan masuk ke dalam config.txt yang baru}                                                                                                                                                              |
| <u>procedure</u> SAVE( <u>input</u> user1: Userlist, <u>input</u> obat: ObatList, <u>input</u> sakit: PenyakitList, <u>input</u> obat_penyakit: Obat_PenyakitList, <u>input</u> Hospital: Matrix) | {I.S user1, Obat, sakit, obat_penyakit, dan Hospital terdefinisi; folder tujuan belum ditentukan}<br>{F.S jika folder sudah ada, data di-overwrite; jika belum, folder dibuat; semua data disimpan ke dalam file CSV dan config sesuai struktur yang ditentukan; tampil pesan status ke layar} |
| <u>procedure</u> initSet( <u>input/output</u> set: Set, <u>input</u> capacity: <u>integer</u> )                                                                                                   | {I.S set terdefinisi (nilainya bisa sembarang); capacity adalah kapasitas yang diinginkan}<br><br>{F.S unique_username dialokasikan sebesar capacity, size = 0, capacity diset sesuai input}                                                                                                   |
| <u>function</u> isUsernameUnique(s: Set, name: string) → <u>boolean</u>                                                                                                                           | {Mengembalikan nilai False jika name sudah ada di dalam set, jika belum maka menghasilkan True; data dalam set tidak berubah}                                                                                                                                                                  |
| <u>procedure</u> insertSet( <u>input/output</u> s: Set, <u>input</u> name: string)                                                                                                                | {I.S s terdefinisi dengan unique_username, size, dan capacity; name adalah username yang akan dimasukkan}<br><br>{F.S Jika kapasitas penuh, kapasitas digandakan dan unique_username di-realloc; name ditambahkan ke unique-username di index size; size bertambah 1}                          |
| <u>procedure</u> initStack( <u>output</u> s: Stack)                                                                                                                                               | {I.S s terdefinisi dengan top berisi nilai sembarang}<br>{F.S s terdefinisi dengan nilai top di-set ke -1, menandakan stack kosong}                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>procedure</u> push( <u>input</u> s: Stack, <u>input</u> value: <u>integer</u> )                                                                                                                | <p>{I.S s terdefinisi dengan top dan data, value adalah data yang akan dimasukkan}</p> <p>{F.S jika stack belum penuh, value ditambahkan di puncak stack dan top bertambah; jika penuh, tampil pesan dan tidak ada perubahan}</p>                |
| <u>procedure</u> pop( <u>input</u> s: Stack, <u>input</u> value: <u>integer</u> )                                                                                                                 | <p>{I.S s terdefinisi dengan top dan data; value adalah pointer ke variabel}</p> <p>{F.S jika stack tidak kosong, nilai puncak stack diambil dan top berkurang; jika kosong, tampil pesan dan tidak ada perubahan}</p>                           |
| <u>procedure</u> emptyStack( <u>input</u> s:Stack)                                                                                                                                                | <p>{I.S s terdefinisi}</p> <p>{F.S seluruh elemen stack dihapus, stack menjadi kosong(length = 0)}</p>                                                                                                                                           |
| <u>procedure</u><br>CreateUser( <u>input/output</u> l: UserList, <u>input/output</u> u: User, <u>input/output</u> name: string, <u>input/output</u> pass: string, <u>input/output</u> role: Role) | <p>{I.S l berisi Userlist dengan Neff; u adalah User kosong; name, pass, dan role valid}</p> <p>{F.S u diinisialisasikan dengan id = Neff, username, password, role sesuai input, dan atribut lain di-set ke nilai default; l tidak berubah}</p> |
| <u>procedure</u><br>CreateListDin( <u>input/output</u> l: UserList, <u>input</u> capacity: <u>integer</u> )                                                                                       | <p>{I.S l terdefinisi tapi belum terinisialisasi, capacity valid}</p> <p>{F.S l diinisialisasi dengan Neff = 0, capacity sesuai input, dan data dialokasikan memori}</p>                                                                         |
| <u>procedure</u><br>dealocateListDin( <u>input/output</u> l: UserList)                                                                                                                            | <p>{I.S l dengan data dialokasikan, Neff dan capacity valid}</p> <p>{F.S memori data dibebaskan, Neff dan capacity di-reset ke</p>                                                                                                               |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | 0}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>procedure</u><br>expandList( <u>input/output</u> l:<br>UserList, <u>input</u> num: <u>integer</u> )               | {I.S l terdefinisi dan<br>terinisialisasi, data<br>teralokasi, num > 1}<br><br>{F.S kapasitas l bertambah<br>(dikali num), data direalokasi<br>sesuai kapasitas baru}                                                                                                                                             |
| <u>procedure</u><br>copyList( <u>input/output</u> lIn:<br>UserList, <u>input/output</u> lOut:<br>UserList)           | {I.S lIn terdefinisi dengan<br>capacity, Neff, dan data yang<br>terisi; lOut menunjuk ke<br>UserList yang belum<br>diinisialisasi}<br><br>{F.S lOut diinisialisasi<br>dengan capacity =<br>lIn.capacity, Neff = lIn.Neff,<br>dan setiap elemen<br>lOut->data[i] = lIn.data[i]<br>untuk $0 \leq i < \text{Neff}$ } |
| <u>function</u> findUser(l: UserList,<br>username: string)→ User<br>Pointer                                          | {Fungsi mengembalikan alamat<br>user jika ditemukan user<br>dengan username yang sama;<br>jika tidak ditemukan, maka<br>fungsi mengembalikan NULL;<br>data pada list tidak berubah}                                                                                                                               |
| <u>procedure</u><br>sortListByUsername( <u>input/output</u><br>t l: UserList, <u>output</u> asc:<br><u>boolean</u> ) | {I.S. l, asc terdefinisi}<br>{F.S. l disort menaik<br>berdasarkan username jika asc<br>bernilai true, menurun jika<br>asc bernilai false}                                                                                                                                                                         |
| <u>procedure</u><br>sortListByID( <u>input/output</u> l:<br>UserList, <u>output</u> asc: <u>boolean</u> )            | {I.S. l, asc terdefinisi}<br>{F.S. l disort menaik<br>berdasarkan ID jika asc<br>bernilai true, menurun jika<br>asc bernilai false}                                                                                                                                                                               |
| <u>procedure</u><br>sortListByAura( <u>input/output</u> l:<br>UserList, <u>output</u> asc: <u>boolean</u> )          | {I.S. l, asc terdefinisi}<br>{F.S. l disort menaik<br>berdasarkan aura jika asc<br>bernilai true, menurun jika<br>asc bernilai false}                                                                                                                                                                             |
| <u>function</u> findUserByID(l:<br>UserList, id: <u>integer</u> )→ User<br>pointer                                   | { Fungsi mengembalikan data<br>User berdasarkan input id<br>user}                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>function</u> isUsernameExist(l: UserList, username: string)→ <u>boolean</u>                                                     | {Fungsi mengembalikan true jika username ditemukan di dalam list, dan false jika tidak ditemukan; data dalam list tidak berubah}                                                                                                              |
| <u>procedure</u> AddUser( <u>input/output</u> l: UserList, <u>input</u> u: User)                                                   | {I.S l terdefinisi dengan Neff <= Capacity; u adalah user yang akan ditambahkan}<br><br>{F.S jika l sudah penuh, kapasitas list akan digandakan terlebih dahulu; user u ditambahkan ke indeks l->data[l->Neff] dan nilai l->Neff bertambah 1} |
| <u>function</u> roleToStr(role: Role)→ string pointer                                                                              | {Fungsi mengembalikan string "pasien", "Dokter", atau "Manager" sesuai nilai role; jika nilai role tidak dikenali, mengembalikan "unknown"}                                                                                                   |
| <u>procedure</u> toLower( <u>output</u> str: string)                                                                               | {I.S str adalah string valid yang berisi karakter huruf kapital dan/atau huruf kecil}<br><br>{F.S Semua huruf kapital dalam str diubah menjadi huruf kecil; karakter non-huruf tidak diubah}                                                  |
| <u>procedure</u> insertLast( <u>input</u> inventory: Inventory, <u>input</u> id: <u>integer</u> )                                  | {I.S inventory terdefinisi dan memiliki sejumlah obat sebanyak inventory->jumlahobat}<br><br>{F.S id dimasukkan ke indeks terakhir array obat dalam inventory, dan nilai inventory->jumlahobat bertambah 1}                                   |
| <u>procedure</u> deleteAt( <u>input</u> inventory: Inventory, <u>input</u> id: <u>integer</u> , <u>input</u> Idx: <u>integer</u> ) | {I.S inventory berisi sejumlah obat sebanyak inventory->jumlahObat, dan idx adalah index yang valid (0 < index < jumlahobat)}<br><br>{F.S elemen obat pada indeks                                                                             |

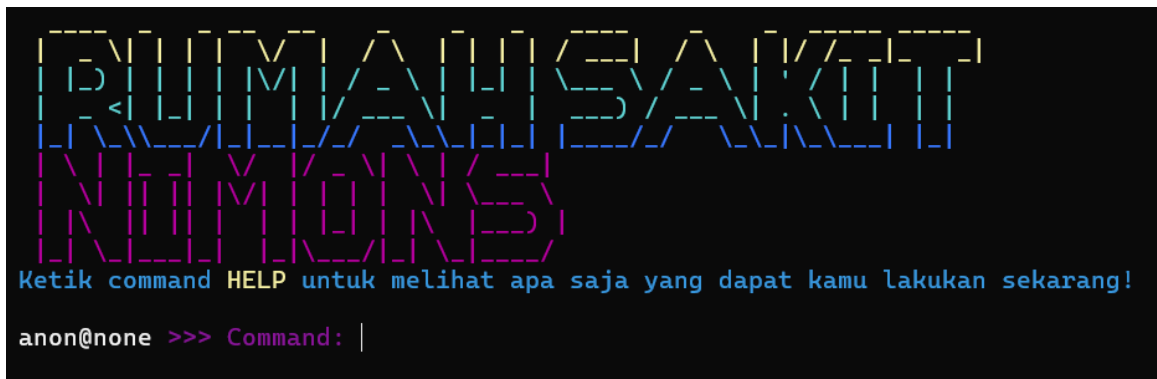
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             | idx dihapus dari inventory, disimpan ke *id, seluruh elemen setelah idx digeser satu posisi ke kiri, dan nilai inventory->jumlahObat dikurangi 1}                                                                                                 |
| <u>procedure</u> insertObat(input m: Map, <u>input</u> const penyakit: string, <u>output</u> const obat: string)            | {I.S m, penyakit, dan obat terdefinisi}<br><br>{F.S apabila penyakit ditemukan pada map maka fungsi akan mencocokkan penyakit dengan obat beserta dengan jumlah obat/penyakit, dan jika penyakit tidak ditemukan maka tidak akan terjadi apa-apa} |
| <u>function</u> getObatForPenyakit(m: Map, const penyakit: string, result: string, jumlah: <u>integer</u> )→ <u>integer</u> | {mengembalikan jumlah obat yang sesuai dengan penyakit yang terdapat di map}                                                                                                                                                                      |
| <u>function</u> getObatName(dataObat: ObatList, id: <u>integer</u> )→ string                                                | {Apabila ditemukan elemen dengan id yang sesuai, fungsi akan mengembalikan pointer ke string nama dari obat tersebut}                                                                                                                             |
| <u>procedure</u> createMap( <u>output</u> m: Map)                                                                           | {I.S m terdefinisi dengan size berisi nilai sembarang}<br><br>{F.S m terdefinisi dengan nilai size di-set ke 0, menandakan map kosong }                                                                                                           |
| <u>function</u> isKeyInMap(m: Map, const key: string)→ <u>integer</u>                                                       | {Mengembalikan nilai integer, yaitu 1 jika ditemukan key yang sama persis dan 0 jika tidak ada satupun key yang cocok}                                                                                                                            |

## PENGUJIAN PROGRAM

Bagian ini akan menampilkan hasil pengujian program sistem rumah sakit kami yang dijalankan di terminal WSL dengan berbagai kemungkinan output.

### 1. Tampilan Awal

Tampilan awal program berupa *homepage* sebelum program dimulai, menampilkan nama rumah sakit dan program menunggu masukan command.



```

  _____
 |RUMAH SAKIT|
 |             |
 |NIMONS       |
 |             |
Ketik command HELP untuk melihat apa saja yang dapat kamu lakukan sekarang!
anon@none >>> Command: |
```

Gambar 1. Tampilan awal program

### 2. Login

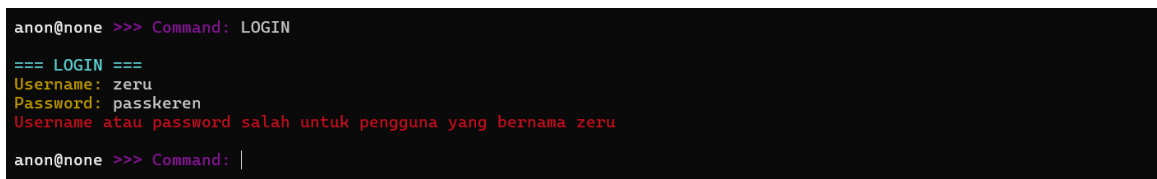
Fitur login memungkinkan pengguna untuk melakukan login jika memang terdapat akun di rumah sakit.



```

anon@none >>> Command: LOGIN
=== LOGIN ===
Username: zeru
Password: pass77
Selamat pagi Manager zeru!
zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 2. Berhasil login



```

anon@none >>> Command: LOGIN
=== LOGIN ===
Username: zeru
Password: passkeren
Username atau password salah untuk pengguna yang bernama zeru
anon@none >>> Command: |
```

Gambar 3. Gagal login karena kesalahan username atau password

```
anon@none >>> Command: LOGIN
=== LOGIN ===
Username: frieren
Password: s2when
Tidak ada Manager, Dokter, atau pun Pasien yang bernama frieren
anon@none >>> Command: |
```

Gambar 4. Gagal login karena user tidak terdaftar

### 3. Register Pasien

Fitur register memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan akun di rumah sakit dengan syarat *username* yang didaftarkan harus unik.

```
anon@none >>> Command: REGISTER
=== REGISTER ===
Username: emil
Password: valz
Pasien emil berhasil ditambahkan!
anon@none >>> Command: |
```

Gambar 5. Berhasil register

```
anon@none >>> Command: REGISTER
=== REGISTER ===
Username: zeru
Password: hahahihi
Registrasi gagal! Sudah ada User dengan nama zeru.
anon@none >>> Command: |
```

Gambar 6. Gagal Register karena *username* tidak unik

### 4. Logout

Fitur logout memungkinkan pengguna untuk keluar dari akun yang sedang aktif, terdapat pilihan ‘ya’ atau ‘tidak’ untuk konfirmasi logout.

```
zeru@Manager >>> Command: LOGOUT
Apakah anda yakin untuk logout? (y/n) Y
Sampai jumpa!
```

Gambar 7. Berhasil logout



```
gro@Pasien >>> Command: LOGOUT
Apakah anda yakin untuk logout? (y/n) N
Anda tidak jadi logout...
gro@Pasien >>> Command: |
```

Gambar 8. Tidak jadi logout

## 5. Lupa Password

Fitur lupa password memungkinkan pengguna untuk mengganti password jika *username* terdaftar dan memasukkan kode unik yang benar.

```
=== GANTI PASSWORD ===
Username: minonette
Kode Unik: minone2te
Halo Pasien minonette, silakan daftarkan ulang password anda!
Password baru: sudahganti
Password berhasil diubah!
anon@none >>> Command: |
```

Gambar 9. Berhasil ganti password

```
anon@none >>> Command: LUPA_PASSWORD
=== GANTI PASSWORD ===
Username: minonette
Kode Unik: minonette
Kode unik salah!
anon@none >>> Command: |
```

Gambar 10. Gagal ganti password karena kode unik salah

```
=== GANTI PASSWORD ===
Username: frieren
Kode Unik: frieren
Username tidak terdaftar!
anon@none >>> Command: |
```

Gambar 11 . Gagal lupa password karena *username* tidak terdaftar

## 6. Menu & Help

Fitur menu dan help memungkinkan pengguna untuk melihat semua fitur yang dapat digunakan oleh dirinya tergantung oleh peran yang dimiliki oleh pengguna.

```

zeru@Manager >>> Command: HELP

===== [ HELP MENU ] =====

Halo Manager zeru!
Berikut adalah hal-hal yang dapat kamu lakukan sekarang:

LOGOUT      : Keluar dari akun yang sedang digunakan
TAMBAH_DOKTER : Mendaftarkan dokter baru ke sistem
ASSIGN_DOKTER : Assign ruangan ke dokter tertentu
LIHAT_USER   : Melihat data pengguna
LIHAT_PASIEN : Menampilkan seluruh pasien
LIHAT_DOKTER : Menampilkan seluruh dokter
LIHAT_SEMUA_ANTRIAN : Melihat rincian seluruh ruangan
CARI_USER    : Menampilkan pengguna secara spesifik
CARI_PASIEN  : Menampilkan pasien secara spesifik
CARI_DOKTER  : Menampilkan dokter secara spesifik
LIHAT_DENAH  : Melihat keseluruhan bangunan dari rumah sakit
LIHAT_RUANGAN : Melihat nama dokter & pasien di ruangan
EXIT         : Keluar dari Rumah Sakit

-----

Footnote:
- Untuk menggunakan aplikasi, masukkan nama fungsi yang terdaftar
- Jangan lupa untuk memasukkan input yang valid
- Command LUPA_PASSWORD dapat kamu akses sebelum LOGIN
- Command HELP dapat kamu akses kapan saja!

zeru@Manager >>> Command: |

```

Gambar 12. Menu help manager

```

neronimo@Dokter >>> Command: HELP

===== [ HELP MENU ] =====

Halo Dokter neronimo!
Berikut adalah hal-hal yang dapat kamu lakukan sekarang:

LOGOUT      : Keluar dari akun yang sedang digunakan
DIAGNOSIS   : Diagnosis penyakit pasien
NGOBATIN    : Memberikan obat sesuai penyakit
LIHAT_DENAH : Melihat keseluruhan bangunan dari rumah sakit
LIHAT_RUANGAN : Melihat nama dokter & pasien di ruangan
EXIT         : Keluar dari Rumah Sakit

-----

Footnote:
- Untuk menggunakan aplikasi, masukkan nama fungsi yang terdaftar
- Jangan lupa untuk memasukkan input yang valid
- Command LUPA_PASSWORD dapat kamu akses sebelum LOGIN
- Command HELP dapat kamu akses kapan saja!

neronimo@Dokter >>> Command: |

```

Gambar 13. Menu help dokter

```

gro@Pasien >>> Command: HELP

===== [ HELP MENU ] =====

Halo Pasien gro!
Berikut adalah hal-hal yang dapat kamu lakukan sekarang:

LOGOUT      : Keluar dari akun yang sedang digunakan
DAFTAR_CHECKUP : Mendaftarkan diri untuk pemeriksaan dokter
ANTRIAN      : Melihat status antrian dari dokter yang kamu pilih untuk check-up
MINUM_OBAT   : Meminum obat yang kamu miliki di inventori
PENAWAR     : Mengeluarkan obat terakhir yang diminum
PULANGDOOK   : Konsultasi ulang ke dokter untuk izin pulang
LIHAT_DENAH  : Melihat keseluruhan bangunan dari rumah sakit
LIHAT_RUANGAN : Melihat nama dokter & pasien di ruangan
EXIT         : Keluar dari Rumah Sakit

-----

Footnote:
- Untuk menggunakan aplikasi, masukkan nama fungsi yang terdaftar
- Jangan lupa untuk memasukkan input yang valid
- Command LUPA_PASSWORD dapat kamu akses sebelum LOGIN
- Command HELP dapat kamu akses kapan saja!

gro@Pasien >>> Command: |

```

Gambar 14. Menu help pasien

## 7. Denah Rumah Sakit

Fitur lihat denah memungkinkan pengguna untuk melihat keseluruhan denah rumah sakit. Fitur lihat ruangan memungkinkan pengguna untuk melihat dengan spesifik nama dokter yang bertugas serta antrian yang ada di dalam ruangan tersebut. Kedua fitur ini hanya bisa diakses apabila sudah melakukan login.

```
neronimo@Dokter >>> Command: LIHAT_DENAH
=== Denah Rumah Sakit ===
      1      2      3
-----
A |  A1  |  A2  |  A3  |
  -----
B |  B1  |  B2  |  B3  |
  -----
neronimo@Dokter >>> Command: |
```

Gambar 15. Denah Rumah Sakit

```
anon@none >>> Command: LIHAT_DENAH
Silakan login terlebih dahulu!
anon@none >>> Command: |
```

Gambar 16. Lihat denah gagal karena belum login

```
minonette@Pasien >>> Command: LIHAT_RUANGAN
Ruangan: A1
--- Detail Ruangan A1 ---
Kapasitas : 3
Dokter    : neronimo
Pasien di dalam ruangan:
  1. gro
  2. kebin
  3. stewart
-----
minonette@Pasien >>> Command: |
```

Gambar 17. Lihat ruangan yang ada isinya

```
minonette@Pasien >>> Command: LIHAT_RUANGAN

Ruangan: B2
--- Detail Ruangan B2 ---
Kapasitas : 3
Dokter    : -
Pasien di dalam ruangan:
Tidak ada pasien di dalam ruangan ini.

-----

minonette@Pasien >>> Command: |
```

Gambar 18. Lihat ruangan kosong

```
minonette@Pasien >>> Command: LIHAT_RUANGAN

Ruangan: B10
Ruangan tidak ditemukan dalam denah.

minonette@Pasien >>> Command: |
```

Gambar 19. Lihat ruangan gagal karena ruangan tidak valid

```
anon@none >>> Command: LIHAT_RUANGAN

Silakan login terlebih dahulu!

anon@none >>> Command: |
```

Gambar 20. Lihat ruangan gagal karena belum login

## 8. Lihat Antrian

Fitur ini memungkinkan manajer untuk melihat keseluruhan antrian yang ada di rumah sakit.

```
anon@none >>> Command: LIHAT_SEMUA_ANTRIAN

Login sebagai Manager terlebih dahulu!

anon@none >>> Command: |
```

Gambar 21. Lihat antrian gagal karena belum login

```

neronimo@Dokter >>> Command: LIHAT_SEMUA_ANTRIAN

Anda bukan manager! Tidak bisa lihat semua antrian!

neronimo@Dokter >>> Command: |

```

Gambar 22. Lihat antrian gagal karena bukan manajer

```

zeru@Manager >>> Command: LIHAT_SEMUA_ANTRIAN

=== Denah Rumah Sakit ===

      1      2      3
A | A1 | A2 | A3 |
  |----|----|----|
B | B1 | B2 | B3 |
  |----|----|----|

===== A1 =====
Kapasitas : 3
Dokter   : neronimo
Pasien di antrian dalam ruangan:
1. gro
2. kebin
Pasien di antrian luar ruangan:
1. tobokan
2. popokan

===== A2 =====
Kapasitas : 3
Dokter   : ciciko
Pasien di antrian dalam ruangan:
1. pop
2. opor
Pasien di antrian luar ruangan:
Tidak ada pasien di antrian luar ruangan saat ini.

===== A3 =====
Kapasitas : 3
Dokter   : cacako
Pasien di antrian dalam ruangan:
1. mikop
Pasien di antrian luar ruangan:
Tidak ada pasien di antrian luar ruangan saat ini.

===== B1 =====
Kapasitas : 3
Dokter   : kuroket
Pasien di antrian dalam ruangan:
1. minonette
2. tuart
Pasien di antrian luar ruangan:
Tidak ada pasien di antrian luar ruangan saat ini.

===== B3 =====
Kapasitas : 3
Dokter   : risol
Pasien di antrian dalam ruangan:
Tidak ada pasien di antrian dalam ruangan saat ini.
Pasien di antrian luar ruangan:
Tidak ada pasien di antrian luar ruangan saat ini.

zeru@Manager >>> Command: |

```

Gambar 23. Lihat antrian berhasil

## 9. Lihat User + Aura

Fitur lihat user memungkinkan manajer untuk melihat pengguna di rumah sakit berdasarkan kriteria tertentu. Khusus untuk fitur lihat dokter, kami telah mengimplementasikan fitur bonus, yaitu aura yang memungkinkan melihat dokter berdasarkan aura.

```
anon@none >>> Command: LIHAT_USER
Login sebagai Manager terlebih dahulu!

anon@none >>> Command: LIHAT_DOKTER
Login sebagai Manager terlebih dahulu!

anon@none >>> Command: LIHAT_PASIEN
Login sebagai Manager terlebih dahulu!

anon@none >>> Command: |
```

Gambar 24. Lihat user gagal karena belum login

```
neronimo@Dokter >>> Command: LIHAT_USER
Login sebagai Manager terlebih dahulu!

neronimo@Dokter >>> Command: LIHAT_PASIEN
Login sebagai Manager terlebih dahulu!

neronimo@Dokter >>> Command: LIHAT_DOKTER
Login sebagai Manager terlebih dahulu!

neronimo@Dokter >>> Command: |
```

Gambar 25. Lihat user gagal karena bukan manajer

```
zeru@Manager >>> Command: LIHAT_USER

Urutkan berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 1

Urutan sort?
1. Menaik
2. Menurun
>> Pilihan: 2
```

| ID  | Nama      | Role    | Penyakit          |
|-----|-----------|---------|-------------------|
| 100 | pendatang | Pasien  | -                 |
| 88  | zeru      | Manager | -                 |
| 20  | popokan   | Pasien  | -                 |
| 16  | tobokan   | Pasien  | -                 |
| 15  | risol     | Dokter  | -                 |
| 13  | kroket    | Dokter  | -                 |
| 12  | cacako    | Dokter  | -                 |
| 11  | ciciko    | Dokter  | -                 |
| 10  | neronimo  | Dokter  | -                 |
| 10  | ropik     | Pasien  | -                 |
| 9   | tobo      | Pasien  | -                 |
| 8   | minonette | Pasien  | -                 |
| 7   | tuart     | Pasien  | -                 |
| 6   | nikeb     | Pasien  | -                 |
| 5   | opor      | Pasien  | -                 |
| 4   | pop       | Pasien  | Diabetes Mellitus |
| 3   | kebin     | Pasien  | -                 |
| 2   | gro       | Pasien  | COVID-19          |
| 1   | stewart   | Pasien  | -                 |

```
zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 26. Lihat user berdasarkan ID urut menurun

```

zeru@Manager >>> Command: LIHAT_USER

Urutkan berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 1

Urutan sort?
1. Menaik
2. Menurun
>> Pilihan: 1

+-----+-----+-----+-----+
| ID | Nama | Role | Penyakit |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | stewart | Pasien | - |
| 2 | gro | Pasien | COVID-19 |
| 3 | kebin | Pasien | - |
| 4 | pop | Pasien | Diabetes Mellitus |
| 5 | opor | Pasien | - |
| 6 | nikeb | Pasien | - |
| 7 | tuart | Pasien | - |
| 8 | minonette | Pasien | - |
| 9 | tobo | Pasien | - |
| 10 | neronimo | Dokter | - |
| 10 | ropik | Pasien | - |
| 11 | ciciko | Dokter | - |
| 12 | cacako | Dokter | - |
| 13 | kroket | Dokter | - |
| 15 | risol | Dokter | - |
| 16 | tobokan | Pasien | - |
| 20 | popokan | Pasien | - |
| 88 | zeru | Manager | - |
| 100 | pendatang | Pasien | - |
+-----+-----+-----+-----+

zeru@Manager >>> Command: |

```

Gambar 27. Lihat user berdasarkan ID urut menaik

```

zeru@Manager >>> Command: LIHAT_USER

Urutkan berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 2

Urutan sort?
1. A-Z
2. Z-A
>> Pilihan: 1

+-----+-----+-----+-----+
| ID | Nama | Role | Penyakit |
+-----+-----+-----+-----+
| 12 | cacako | Dokter | - |
| 11 | ciciko | Dokter | - |
| 101 | emil | Pasien | - |
| 2 | gro | Pasien | COVID-19 |
| 3 | kebin | Pasien | - |
| 13 | kroket | Dokter | - |
| 8 | minonette | Pasien | - |
| 10 | neronimo | Dokter | - |
| 6 | nikeb | Pasien | - |
| 5 | opor | Pasien | - |
| 100 | pendatang | Pasien | - |
| 4 | pop | Pasien | Diabetes Mellitus |
| 20 | popokan | Pasien | - |
| 15 | risol | Dokter | - |
| 10 | ropik | Pasien | - |
| 1 | stewart | Pasien | - |
| 9 | tobo | Pasien | - |
| 16 | tobokan | Pasien | - |
| 7 | tuart | Pasien | - |
| 88 | zeru | Manager | - |
+-----+-----+-----+-----+

zeru@Manager >>> Command: |

```

Gambar 28. Lihat user berdasarkan nama urut menaik

```

zeru@Manager >>> Command: LIHAT_USER

Urutkan berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 2
Urutan sort?
1. A-Z
2. Z-A
>> Pilihan: 2

```

| ID  | Nama      | Role    | Penyakit          |
|-----|-----------|---------|-------------------|
| 88  | zeru      | Manager | -                 |
| 7   | tuart     | Pasien  | -                 |
| 16  | tobokan   | Pasien  | -                 |
| 9   | tobo      | Pasien  | -                 |
| 1   | stewart   | Pasien  | -                 |
| 10  | ropik     | Pasien  | -                 |
| 15  | risol     | Dokter  | -                 |
| 20  | popokan   | Pasien  | -                 |
| 4   | pop       | Pasien  | Diabetes Mellitus |
| 100 | pendatang | Pasien  | -                 |
| 5   | opor      | Pasien  | -                 |
| 6   | nikab     | Pasien  | -                 |
| 10  | neronimo  | Dokter  | -                 |
| 8   | minonette | Pasien  | -                 |
| 13  | kroket    | Dokter  | -                 |
| 3   | kebin     | Pasien  | -                 |
| 2   | gro       | Pasien  | COVID-19          |
| 101 | emil      | Pasien  | -                 |
| 11  | ciciko    | Dokter  | -                 |
| 12  | cacako    | Dokter  | -                 |

```

zeru@Manager >>> Command: |

```

Gambar 29. Lihat user berdasarkan nama urut menurun

```

zeru@Manager >>> Command: LIHAT_DOKTER

Urutkan berdasarkan?
1. ID
2. Nama
3. Aura
>> Pilihan: 1
Urutan sort?
1. Menaik
2. Menurun
>> Pilihan: 1

```

| ID | Nama     |
|----|----------|
| 10 | neronimo |
| 11 | ciciko   |
| 12 | cacako   |
| 13 | kroket   |
| 15 | risol    |

```

zeru@Manager >>> Command: |

```

Gambar 30. Lihat dokter berdasarkan ID urut menaik



```
zeru@Manager >>> Command: LIHAT_DOKTER
```

```
Urutkan berdasarkan?
```

1. ID
  2. Nama
  3. Aura
- >> Pilihan: 1

```
Urutan sort?
```

1. Menaik
  2. Menurun
- >> Pilihan: 2

| ID | Nama     |
|----|----------|
| 15 | risol    |
| 13 | kroket   |
| 12 | cacako   |
| 11 | ciciko   |
| 10 | neronimo |

```
zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 31. Lihat dokter berdasarkan ID urut menurun

```
zeru@Manager >>> Command: LIHAT_DOKTER
```

```
Urutkan berdasarkan?
```

1. ID
  2. Nama
  3. Aura
- >> Pilihan: 2

```
Urutan sort?
```

1. A-Z
  2. Z-A
- >> Pilihan: 1

| ID | Nama     |
|----|----------|
| 12 | cacako   |
| 11 | ciciko   |
| 13 | kroket   |
| 10 | neronimo |
| 15 | risol    |

```
zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 32. Lihat dokter berdasarkan nama urut menaik

```
zeru@Manager >>> Command: LIHAT_DOKTER
```

```
Urutkan berdasarkan?
```

1. ID
  2. Nama
  3. Aura
- >> Pilihan: 2

```
Urutan sort?
```

1. A-Z
  2. Z-A
- >> Pilihan: 2

| ID | Nama     |
|----|----------|
| 15 | risol    |
| 10 | neronimo |
| 13 | kroket   |
| 11 | ciciko   |
| 12 | cacako   |

```
zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 33. Lihat dokter berdasarkan nama urut menurun

```
zeru@Manager >>> Command: LIHAT_DOKTER

Urutkan berdasarkan?
1. ID
2. Nama
3. Aura
>> Pilihan: 3

Urutan sort?
1. Menaik
2. Menurun
>> Pilihan: 1

+-----+-----+-----+
| ID | Nama          | Aura |
+-----+-----+-----+
| 11 | ciciko        | 1    |
| 10 | neronimo      | 2    |
| 12 | cacako        | 3    |
| 13 | kroket        | 4    |
| 15 | risol         | 5    |
+-----+-----+-----+
```

zeru@Manager >>> Command: |

Gambar 34. Lihat dokter berdasarkan aura urut menaik

```
zeru@Manager >>> Command: LIHAT_DOKTER

Urutkan berdasarkan?
1. ID
2. Nama
3. Aura
>> Pilihan: 3

Urutan sort?
1. Menaik
2. Menurun
>> Pilihan: 2

+-----+-----+-----+
| ID | Nama          | Aura |
+-----+-----+-----+
| 15 | risol         | 5    |
| 13 | kroket        | 4    |
| 12 | cacako        | 3    |
| 10 | neronimo      | 2    |
| 11 | ciciko        | 1    |
+-----+-----+-----+
```

zeru@Manager >>> Command: |

Gambar 35. Lihat dokter berdasarkan aura urut menurun

```

zeru@Manager >>> Command: LIHAT_PASIEN

Urutkan berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 1

Urutan sort?
1. Menaik
2. Menurun
>> Pilihan: 1

```

| ID  | Nama      | Penyakit          |
|-----|-----------|-------------------|
| 1   | stewart   | -                 |
| 2   | gro       | COVID-19          |
| 3   | kebin     | -                 |
| 4   | pop       | Diabetes Mellitus |
| 5   | opor      | -                 |
| 6   | nikeb     | -                 |
| 7   | tuart     | -                 |
| 8   | minonette | -                 |
| 9   | tobo      | -                 |
| 10  | ropik     | -                 |
| 16  | tobokan   | -                 |
| 20  | popokan   | -                 |
| 100 | pendatang | -                 |

```

zeru@Manager >>> Command: |

```

Gambar 36. Lihat pasien berdasarkan ID urut menaik

```

zeru@Manager >>> Command: LIHAT_PASIEN

Urutkan berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 1

Urutan sort?
1. Menaik
2. Menurun
>> Pilihan: 2

```

| ID  | Nama      | Penyakit          |
|-----|-----------|-------------------|
| 100 | pendatang | -                 |
| 20  | popokan   | -                 |
| 16  | tobokan   | -                 |
| 10  | ropik     | -                 |
| 9   | tobo      | -                 |
| 8   | minonette | -                 |
| 7   | tuart     | -                 |
| 6   | nikeb     | -                 |
| 5   | opor      | -                 |
| 4   | pop       | Diabetes Mellitus |
| 3   | kebin     | -                 |
| 2   | gro       | COVID-19          |
| 1   | stewart   | -                 |

```

zeru@Manager >>> Command: |

```

Gambar 37. Lihat pasien berdasarkan ID urut menurun

```

zeru@Manager >>> Command: LIHAT_PASIEN

Urutkan berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 2
Urutan sort?
1. A-Z
2. Z-A
>> Pilihan: 1

```

| ID  | Nama      | Penyakit          |
|-----|-----------|-------------------|
| 101 | emil      | -                 |
| 2   | gro       | COVID-19          |
| 3   | kebin     | -                 |
| 8   | minonette | -                 |
| 6   | nikeb     | -                 |
| 5   | opor      | -                 |
| 100 | pendatang | -                 |
| 4   | pop       | Diabetes Mellitus |
| 20  | popokan   | -                 |
| 10  | ropik     | -                 |
| 1   | stewart   | -                 |
| 9   | tobo      | -                 |
| 16  | tobokan   | -                 |
| 7   | tuart     | -                 |

```

zeru@Manager >>> Command: |

```

Gambar 38. Lihat pasien berdasarkan nama urut menaik

```

zeru@Manager >>> Command: LIHAT_PASIEN

Urutkan berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 2
Urutan sort?
1. A-Z
2. Z-A
>> Pilihan: 2

```

| ID  | Nama      | Penyakit          |
|-----|-----------|-------------------|
| 7   | tuart     | -                 |
| 16  | tobokan   | -                 |
| 9   | tobo      | -                 |
| 1   | stewart   | -                 |
| 10  | ropik     | -                 |
| 20  | popokan   | -                 |
| 4   | pop       | Diabetes Mellitus |
| 100 | pendatang | -                 |
| 5   | opor      | -                 |
| 6   | nikeb     | -                 |
| 8   | minonette | -                 |
| 3   | kebin     | -                 |
| 2   | gro       | COVID-19          |
| 101 | emil      | -                 |

```

zeru@Manager >>> Command: |

```

Gambar 39. Lihat pasien berdasarkan nama urut menurun

## 10. Cari User

Fitur cari user memungkinkan manajer untuk melihat pengguna secara spesifik berdasarkan ID, nama, atau penyakit (khusus untuk cari pasien).

```
anon@none >>> Command: CARI_USER
Login sebagai Manager terlebih dahulu!
anon@none >>> Command: CARI_PASIEN
Login sebagai Manager terlebih dahulu!
anon@none >>> Command: CARI_DOKTER
Login sebagai Manager terlebih dahulu!
anon@none >>> Command: |
```

Gambar 40. Cari user gagal karena belum login

```
neronimo@Dokter >>> Command: CARI_USER
Anda bukan manager! Tidak bisa cari user!
neronimo@Dokter >>> Command: CARI_PASIEN
Anda bukan manager! Tidak bisa cari pasien!
neronimo@Dokter >>> Command: CARI_DOKTER
Anda bukan manager! Tidak bisa cari dokter!
neronimo@Dokter >>> Command: |
```

Gambar 41. Cari user gagal karena bukan manajer

```
zeru@Manager >>> Command: CARI_USER
Cari berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 2
>> Masukkan nama user: well
Tidak ditemukan pengguna dengan nama well
zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 42. Cari user gagal karena nama tidak ditemukan

```
zeru@Manager >>> Command: CARI_USER
Cari berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 1
>> Masukkan nomor ID user: 102
Tidak ditemukan pengguna dengan ID 102
zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 43. Cari user gagal karena ID tidak ditemukan

```

zeru@Manager >>> Command: CARI_USER

Cari berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 1

>> Masukkan nomor ID user: 101

Menampilkan pengguna dengan nomor ID 101...
+-----+-----+-----+-----+
| ID | Nama | Role | Penyakit |
+-----+-----+-----+-----+
| 101 | emil | Pasien | - |
+-----+-----+-----+-----+

zeru@Manager >>> Command: |

```

Gambar 44. Cari user berdasarkan ID berhasil

```

zeru@Manager >>> Command: CARI_USER

Cari berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 2

>> Masukkan nama user: neronimo

Menampilkan pengguna dengan username neronimo...
+-----+-----+-----+-----+
| ID | Nama | Role | Penyakit |
+-----+-----+-----+-----+
| 10 | neronimo | Dokter | - |
+-----+-----+-----+-----+

zeru@Manager >>> Command: |

```

Gambar 45. Cari user berdasarkan nama berhasil

```

zeru@Manager >>> Command: CARI_DOKTER

Cari berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 1

>> Masukkan nomor ID user: 10

Menampilkan dokter dengan nomor ID 10...
+-----+-----+
| ID | Nama |
+-----+-----+
| 10 | neronimo |
+-----+-----+

zeru@Manager >>> Command: CARI_DOKTER

Cari berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 1

>> Masukkan nomor ID user: 101
Tidak ditemukan dokter dengan ID 101

zeru@Manager >>> Command: |

```

Gambar 46. Cari dokter gagal karena ID tidak ditemukan

```

zeru@Manager >>> Command: CARI_DOKTER

Cari berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 2

>> Masukkan nama user: eduard
Tidak ditemukan dokter dengan nama eduard

zeru@Manager >>> Command: |

```

Gambar 47. Cari dokter gagal karena nama tidak ditemukan

```

zeru@Manager >>> Command: CARI_DOKTER

Cari berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 1

>> Masukkan nomor ID user: 10

Menampilkan dokter dengan nomor ID 10...
+-----+
| ID | Nama |
+-----+
| 10 | neronimo |
+-----+

zeru@Manager >>> Command: |

```

Gambar 48. Cari dokter berdasarkan ID berhasil

```

zeru@Manager >>> Command: CARI_DOKTER

Cari berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 2

>> Masukkan nama user: ciciko

Menampilkan dokter dengan username ciciko...
+-----+
| ID | Nama |
+-----+
| 11 | ciciko |
+-----+

zeru@Manager >>> Command: |

```

Gambar 49. Cari dokter berdasarkan nama berhasil

```

zeru@Manager >>> Command: CARI_PASIEN

Cari berdasarkan?
1. ID
2. Nama
3. Penyakit
>> Pilihan: 1

>> Masukkan nomor ID user: 67
Tidak ditemukan pasien dengan ID 67

zeru@Manager >>> Command: |

```

Gambar 50. Cari pasien gagal karena ID tidak ditemukan

```

zeru@Manager >>> Command: CARI_PASIEN

Cari berdasarkan?
1. ID
2. Nama
3. Penyakit
>> Pilihan: 2

>> Masukkan nama user: hoho
Tidak ditemukan pasien dengan nama hoho

zeru@Manager >>> Command: |

```

Gambar 51. Cari pasien gagal karena nama tidak ditemukan

```

zeru@Manager >>> Command: CARI_PASIEN

Cari berdasarkan?
1. ID
2. Nama
3. Penyakit
>> Pilihan: 3

>> Masukkan nama penyakit: Influenza
Urutkan berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 1
Urutkan sort ID?
1. ASC
2. DESC
>> Pilihan: 1

Menampilkan pasien dengan penyakit Influenza dengan ID terurut ascendant...
+-----+-----+-----+
| ID | Nama | Penyakit |
+-----+-----+-----+
Tidak ada pasien dengan riwayat penyakit Influenza

zeru@Manager >>> Command: |

```

Gambar 52. Cari pasien gagal karena pasien dengan penyakit itu tidak ditemukan

```

zeru@Manager >>> Command: CARI_PASIEN

Cari berdasarkan?
1. ID
2. Nama
3. Penyakit
>> Pilihan: 1

>> Masukkan nomor ID user: 7

Menampilkan pasien dengan nomor ID 7...
+-----+-----+-----+
| ID | Nama | Penyakit |
+-----+-----+-----+
| 7 | tuart | - |
+-----+-----+-----+

zeru@Manager >>> Command: |

```

Gambar 53. Cari pasien berdasarkan ID berhasil



```
zeru@Manager >>> Command: CARI_PASIEN

Cari berdasarkan?
1. ID
2. Nama
3. Penyakit
>> Pilihan: 2

>> Masukkan nama user: gro

Menampilkan pasien dengan username gro...
+-----+-----+-----+
| ID | Nama | Penyakit |
+-----+-----+-----+
| 2 | gro | COVID-19 |
+-----+-----+-----+

zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 54. Cari pasien berdasarkan nama berhasil

```
zeru@Manager >>> Command: CARI_PASIEN

Cari berdasarkan?
1. ID
2. Nama
3. Penyakit
>> Pilihan: 3

>> Masukkan nama penyakit: COVID-19
Urutkan berdasarkan?
1. ID
2. Nama
>> Pilihan: 1
Urutkan sort ID?
1. ASC
2. DESC
>> Pilihan: 1

Menampilkan pasien dengan penyakit COVID-19 dengan ID terurut ascendant...
+-----+-----+-----+
| ID | Nama | Penyakit |
+-----+-----+-----+
| 2 | gro | COVID-19 |
+-----+-----+-----+

zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 55. Cari pasien berdasarkan penyakit berhasil

## 11. Tambah Dokter & Assign Dokter

Fitur tambah dokter memungkinkan manajer untuk menambah dokter di rumah sakit dengan syarat *username* dokter harus unik. Fitur assign dokter memungkinkan manajer untuk menugasi dokter ke ruangan tertentu dengan beberapa syarat bergantung pada kondisi ruangan.

```
zeru@Manager >>> Command: TAMBAH_DOKTER

=== TAMBAH DOKTER ===
Username: emil
Password: hello
Sudah ada User bernama emil!

zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 56. Tambah dokter gagal karena *username* tidak unik

```
zeru@Manager >>> Command: TAMBAH_DOKTER
=== TAMBAH DOKTER ===
Username: justin
Password: passjustin
Dokter justin berhasil ditambahkan!
zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 57. Tambah dokter berhasil

```
anon@none >>> Command: TAMBAH_DOKTER
Login sebagai Manager terlebih dahulu!
anon@none >>> Command: |
```

Gambar 58. Tambah dokter gagal karena belum login

```
neronimo@Dokter >>> Command: TAMBAH_DOKTER
Anda bukan manager! Tidak bisa tambah dokter!
neronimo@Dokter >>> Command: |
```

Gambar 59. Tambah dokter gagal karena bukan manajer

```
anon@none >>> Command: TAMBAH_DOKTER
Login sebagai Manager terlebih dahulu!
anon@none >>> Command: ASSIGN_DOKTER
Login sebagai Manager terlebih dahulu!
anon@none >>> Command: |
```

Gambar 60. Assign dokter gagal karena belum login

```
neronimo@Dokter >>> Command: TAMBAH_DOKTER
Anda bukan manager! Tidak bisa tambah dokter!
neronimo@Dokter >>> Command: ASSIGN_DOKTER
Anda bukan manager! Tidak bisa assign dokter!
neronimo@Dokter >>> Command: |
```

Gambar 61. Assign dokter gagal karena bukan manajer

```
=== ASSIGN DOKTER ===
Username: neronimo
Ruangan: A1
Dokter neronimo sudah diassign ke ruangan ini!
zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 62. Assign dokter gagal kasus 1

```
=== ASSIGN DOKTER ===  
Username: neronimo  
Ruangan: A2  
Dokter neronimo sudah diassign ke ruangan A1!  
Ruangan A2 juga sudah ditempati dokter ciciko!  
zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 62. Assign dokter gagal kasus 2

```
zeru@Manager >>> Command: ASSIGN_DOKTER  
  
=== ASSIGN DOKTER ===  
Username: neronimo  
Ruangan: B2  
Dokter neronimo sudah diassign ke ruangan A1!  
zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 63. Assign dokter gagal kasus 3

```
zeru@Manager >>> Command: ASSIGN_DOKTER  
  
=== ASSIGN DOKTER ===  
Username: emil  
Ruangan: A3  
emil bukan dokter!  
zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 64. Assign dokter gagal karena yang diassign bukan dokter

```
zeru@Manager >>> Command: ASSIGN_DOKTER  
  
=== ASSIGN DOKTER ===  
Username: neronimo  
Ruangan: B10  
Nama ruangan tidak valid!  
zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 65. Assign dokter gagal karena ruangan tidak valid

```
zeru@Manager >>> Command: ASSIGN_DOKTER  
  
=== ASSIGN DOKTER ===  
Username: nathan  
Ruangan: A2  
Tidak ada dokter dengan nama nathan.  
zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 66. Assign dokter gagal karena dokter tidak ditemukan

```
zeru@Manager >>> Command: ASSIGN_DOKTER  
  
=== ASSIGN DOKTER ===  
Username: justin  
Ruangan: B2  
Dokter justin berhasil ditugaskan ke ruangan B2!  
zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 67. Assign dokter berhasil

## 12. Diagnosis

Fitur diagnosis memungkinkan dokter untuk mendiagnosis pasien yang di dalam ruangan di posisi terdepan.

```
anon@none >>> Command: DIAGNOSIS
Login sebagai Dokter terlebih dahulu!
anon@none >>> Command: |
```

Gambar 68. Diagnosis gagal belum login

```
zeru@Manager >>> Command: DIAGNOSIS
Anda bukan dokter! Tidak bisa diagnosis pasien!
zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 69. Diagnosis gagal karena bukan dokter

```
justin@Dokter >>> Command: DIAGNOSIS
Tidak ada pasien untuk diperiksa!
justin@Dokter >>> Command: |
```

Gambar 70. Diagnosis gagal karena tidak ada pasien

```
neronimo@Dokter >>> Command: DIAGNOSIS
Anda sudah mendiagnosis gro.
Selesaikan pengobatan dengan pasien gro baru diagnosis pasien berikutnya!
neronimo@Dokter >>> Command: |
```

Gambar 71. Diagnosis gagal karena sudah didiagnosis

```
kroket@Dokter >>> Command: DIAGNOSIS
minonette sedang dicek...
minonette terdiagnosa penyakit Diabetes Mellitus!
kroket@Dokter >>> Command: |
```

Gambar 72. Diagnosis berhasil

### 13. Ngobatin

Fitur ngobatin memungkinkan dokter untuk memberikan obat kepada pasien sesuai dengan urutannya dan secara otomatis obat masuk ke dalam inventory pasien. Ngobatin hanya dapat dilakukan untuk pasien yang sedang dilayani saja.

```
kroket@Dokter >>> Command: NGOBATIN
Anda sedang mengobati minonette...
minonette memiliki penyakit Diabetes Mellitus

Obat yang harus diberikan:
1. Metformin
2. Lisinopril
3. Remdesivir
4. Vitamin C

Obat sudah diberikan berdasarkan dengan urutan minumnya!
kroket@Dokter >>> Command: |
```

Gambar 73. Ngobatin berhasil

```
anon@none >>> Command: NGOBATIN
Login sebagai Dokter terlebih dahulu!
anon@none >>> Command: |
```

Gambar 74. Ngobatin gagal karena belum login

```
zeru@Manager >>> Command: NGOBATIN
Anda bukan dokter! Tidak bisa mengobati pasien!
zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 75. Ngobatin gagal karena bukan dokter

```
kroket@Dokter >>> Command: NGOBATIN
minonette sudah diobati!
kroket@Dokter >>> Command: |
```

Gambar 76. Ngobatin gagal karena pasien sudah diobati

```
kroket@Dokter >>> Command: NGOBATIN
Anda sedang mengobati minonette...
minonette tidak memiliki penyakit!
minonette belum didiagnosis!
kroket@Dokter >>> Command: |
```

Gambar 77. Ngobatin gagal karena pasien belum didiagnosis

```
justin@Dokter >>> Command: NGOBATIN
Anda belum ditugaskan ke ruangan manapun.
justin@Dokter >>> Command: |
```

Gambar 78. Ngobatin gagal karena dokter belum ditugaskan

```
justin@Dokter >>> Command: NGOBATIN
Antrian kosong, tidak ada pasien untuk diobati!
justin@Dokter >>> Command: |
```

Gambar 79. Ngobatin gagal karena tidak ada antrian

#### 14. Aku boleh pulang ga, dok 🙄 ?

Fitur pulangdok memungkinkan pasien untuk bertanya kepada dokter apakah dia boleh pulang atau tidak, jika obat yang diminum pasien sudah semua dan sesuai urutan, pasien diperbolehkan pulang.

```
anon@none >>> Command: PULANGDOK
Anda belum login!
anon@none >>> Command: |
```

Gambar 80. Pulangdok gagal karena belum login

```
justin@Dokter >>> Command: PULANGDOK
Anda bukan pasien!
justin@Dokter >>> Command: |
```

Gambar 81. Pulangdok gagal karena bukan pasien

```
pop@Pasien >>> Command: PULANGDOK
Dokter sedang memeriksa keadaanmu...
Masih ada obat yang belum kamu habiskan, minum semuanya dulu yukkk!
pop@Pasien >>> Command: |
```

Gambar 82. Pulangdok gagal karena belum lengkap minum obat

```

pop@Pasien >>> Command: PULANGDOK

Dokter sedang memeriksa keadaanmu...

Maaf, tapi kamu masih belum bisa pulang!

Urutan peminuman obat yang diharapkan:
  Metformin -> Lisinopril -> Remdesivir -> Vitamin C
Urutan obat yang kamu minum:
  Metformin -> Lisinopril -> Vitamin C -> Remdesivir

Silakan kunjungi dokter untuk meminta penawar yang sesuai!

pop@Pasien >>> Command: |

```

Gambar 83. Pulangdok gagal karena minum obat tidak sesuai urutan

```

emil@Pasien >>> Command: PULANGDOK

Kamu belum berada di antrian mana pun!

emil@Pasien >>> Command: |

```

Gambar 84. Pulangdok gagal karena tidak terdaftar dalam antrian

```

opor@Pasien >>> Command: PULANGDOK

Belum giliranmu untuk diperiksa, mohon bersabar!

opor@Pasien >>> Command: |

```

Gambar 85. Pulangdok gagal karena belum giliran di antrian

```

nikeb@Pasien >>> Command: PULANGDOK

Kamu belum menerima diagnosis apapun dari dokter, jangan buru-buru pulang!

nikeb@Pasien >>> Command: |

```

Gambar 86. Pulangdok gagal karena belum didiagnosis

```

pop@Pasien >>> Command: PULANGDOK

Dokter sedang memeriksa keadaanmu...

Sehat!

Selamat! Kamu sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Silahkan pulang dan semoga sehat selalu!

pop@Pasien >>> Command: |

```

Gambar 87. Pulangdok berhasil

## 15. Daftar Check-Up + Aura

Fitur daftar check-up memungkinkan pasien untuk mendaftarkan diri di antrian dan mendapatkan posisi di antrian dengan memilih dokter yang masih tersedia, kami juga mengimplementasikan fitur bonus aura yang memperlihatkan aura yang dimiliki oleh dokter yang masih tersedia.

```
anon@none >>> Command: DAFTAR_CHECKUP
Anda belum login!
anon@none >>> Command: |
```

Gambar 88. Daftar check-up gagal karena belum login

```
zeru@Manager >>> Command: DAFTAR_CHECKUP
Anda bukan pasien! Tidak bisa daftar checkup!
zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 89. Daftar check-up gagal karena bukan pasien

```
gro@Pasien >>> Command: DAFTAR_CHECKUP
Anda sudah terdaftar dalam antrian check-up!
Silakan selesaikan check-up yang sudah terdaftar terlebih dahulu!
gro@Pasien >>> Command: |
```

Gambar 90. Daftar check-up gagal karena sudah ada di antrian

```
emil@Pasien >>> Command: DAFTAR_CHECKUP

Silakan masukkan data check-up Anda:
Suhu Tubuh (Celcius): 36
Tekanan Darah (sistol/diastol, contoh 120 80): 120 80
Detak Jantung (bpm): 60
Saturasi Oksigen (%): 60
Kadar Gula Darah (mg/dL): 60
Berat Badan (kg): 60
Tinggi Badan (cm): 60
Kadar Kolesterol (mg/dL): 60
Trombosit (ribu/ $\mu$ L): 60

Berikut adalah daftar dokter yang tersedia:
1. Dr. neronimo - Spesialis Umum - Ruangan A1 (Antrian: 5 orang) - Aura 2
2. Dr. ciciko - Spesialis Umum - Ruangan A2 (Antrian: 1 orang) - Aura 2
3. Dr. cacako - Spesialis Umum - Ruangan A3 (Antrian: 1 orang) - Aura 3
4. Dr. kroket - Spesialis Umum - Ruangan B1 (Antrian: 2 orang) - Aura 4
5. Dr. risol - Spesialis Umum - Ruangan B3 (Antrian: 0 orang) - Aura 5

Pilih dokter: 1

Pendaftaran check-up berhasil!
Anda terdaftar pada antrian Dr. neronimo di ruangan A1.
Posisi antrian Anda: 6
emil@Pasien >>> Command: |
```

Gambar 91. Daftar check-up berhasil



## 16. Antrian Saya!

Fitur Antrian Saya! memungkinkan pasien untuk melihat status antrian yang dia miliki, jika pasien ada di luar ruangan akan ditampilkan pada posisi antrian ke berapa.

```
anon@none >>> Command: ANTRIAN
Login sebagai Pasien terlebih dahulu!
anon@none >>> Command: |
```

Gambar 92. Antrian Saya! gagal karena belum login

```
zeru@Manager >>> Command: ANTRIAN
Anda bukan pasien! Tidak bisa lihat antrian!
zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 93. Antrian Saya! gagal karena bukan pasien

```
emil@Pasien >>> Command: ANTRIAN
=== Status Antrian Anda ===
Dokter: neronimo
Ruangan: A1
Posisi Antrian: 3 dari 3
emil@Pasien >>> Command: |
```

Gambar 94. Antrian Saya! pasien di luar ruangan

```
gro@Pasien >>> Command: ANTRIAN
Anda sedang berada di dalam ruangan dokter!
gro@Pasien >>> Command: |
```

Gambar 95. Antrian Saya! pasien di dalam ruangan

## 17. Minum Obat

Fitur minum obat memungkinkan pasien untuk meminum obat yang dimiliki di inventorynya.

```
anon@none >>> Command: MINUM_OBAT
Anda belum login!
anon@none >>> Command: |
```

Gambar 96. Minum obat gagal karena belum login

```
zeru@Manager >>> Command: MINUM_OBAT
Anda bukan pasien! Tidak bisa minum obat!
zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 97. Minum obat gagal karena bukan pasien

```
anon@none >>> Command: LOGIN
=== LOGIN ===
Username: pop
Password: pass44
Selamat pagi pop! Ada keluhan apa ?
pop@Pasien >>> Command: MINUM_OBAT
==== DAFTAR OBAT ====
1. Remdesivir
2. Vitamin C
>>> Pilih obat untuk diminum: 1
GLEKGLEKGLEK...
Remdesivir berhasil diminum!!
pop@Pasien >>> Command: |
```

Gambar 98. Minum obat berhasil

```
pop@Pasien >>> Command: MINUM_OBAT
==== DAFTAR OBAT ====
1. Vitamin C
>>> Pilih obat untuk diminum: 3
Pilihan nomor tidak tersedia!
pop@Pasien >>> Command: |
```

Gambar 99. Minum obat gagal karena pilihan tidak valid

```
minonette@Pasien >>> Command: MINUM_OBAT
==== DAFTAR OBAT ====
Anda tidak memiliki obat apapun di inventory!
minonette@Pasien >>> Command: |
```

Gambar 100. Minum obat gagal karena tidak ada obat di inventory

## 18. Minum Penawar + Dead or Alive

Fitur penawar memungkinkan pasien untuk mengeluarkan obat yang terakhir kali diminum dari perutnya, kami mengimplementasikan fitur bonus dead or alive yang memungkinkan pasien untuk mati jika minum penawar sampai tiga kali.

```
anon@none >>> Command: PENAWAR
Anda belum login!
anon@none >>> Command: |
```

Gambar 101. Penawar gagal karena belum login

```
zeru@Manager >>> Command: PENAWAR
Anda bukan pasien! Tidak bisa minum penawar!
zeru@Manager >>> Command: |
```

Gambar 102. Penawar gagal karena bukan pasien

```
pop@Pasien >>> Command: PENAWAR
Yakin minum penawar? (y/n) Y
Uwekkk!!!
Vitamin C keluar dari tubuhmu dan kembali ke inventory, tapi...
Nyawa berkurang 1
Sisa nyawa anda: 2
pop@Pasien >>> Command: |
```

Gambar 103. Penawar berhasil

```
pop@Pasien >>> Command: PENAWAR
Yakin minum penawar? (y/n) N
Tidak jadi minum penawar...
pop@Pasien >>> Command: |
```

Gambar 104. Penawar tidak jadi dilakukan

```
gro@Pasien >>> Command: PENAWAR
Perut kosong!! Belum ada obat yang dimakan.
gro@Pasien >>> Command: |
```

Gambar 105. Penawar gagal karena tidak ada obat yang dimakan

```

pop@Pasien >>> Command: PENAWAR
Yakin minum penawar? (y/n) Y
Uwekkkk!!!
Lisinopril keluar dari tubuhmu dan kembali ke inventory, tapi...

[DEAD]

[Dokter]: 'Tidakkk, kenapa kamu salah minum obat sampe 3 kali...!'
Pasien mati... ded~
anon@none >>> Command: |

```

Gambar 106. Penawar berhasil dan pasien mati karena sudah penawar tiga kali

## 19. Exit + Save

Fitur exit dan save memungkinkan pengguna untuk menyimpan *state* rumah sakit yang saat ini sedang aktif. Program langsung berhenti jika exit dilakukan.

```

gro@Pasien >>> Command: EXIT
Apakah Anda mau melakukan penyimpanan file yang sudah diubah? (y/n) y
Menyimpan data ke file...
Masukkan nama folder: saved1

Saving...

Membuat folder data/saved1
Berhasil menyimpan data di folder data/saved1
Data berhasil disimpan. Sampai jumpa!

```

Gambar 107. Exit berhasil dan dilakukan save di folder yang berbeda

```

gro@Pasien >>> Command: EXIT
Apakah Anda mau melakukan penyimpanan file yang sudah diubah? (y/n) y
Menyimpan data ke file...
Masukkan nama folder: saved1

Saving...

Folder sudah ada, file lama akan di-overwrite.
Membuat folder data/saved1 (sudah ada)
Berhasil menyimpan data di folder data/saved1
Data berhasil disimpan. Sampai jumpa!

```

Gambar 108. Exit berhasil dan dilakukan save di folder yang sama

```

gro@Pasien >>> Command: EXIT
Apakah Anda mau melakukan penyimpanan file yang sudah diubah? (y/n) n
Data tidak disimpan. Sampai jumpa!

```

Gambar 109. Exit tidak jadi dilakukan

## 20. Mainin Antrian

Kami mengimplementasikan fitur bonus mainin antrian yang memungkinkan pasien untuk skip antrian ke paling depan jika pasien masih di luar ruangan dan cancel antrian yang memungkinkan pasien untuk membatalkan antrian jika masih di luar ruangan.

```
gro@Pasien >>> Command: SKIP_ANTRIAN
Anda sudah di dalam ruangan! Tidak bisa skip antrian!
gro@Pasien >>> Command: |
```

Gambar 110. Skip antrian gagal karena sudah di dalam ruangan

```
popokan@Pasien >>> Command: SKIP_ANTRIAN
Anda berhasil maju ke depan antrian Dr. neronimo di ruangan A1!
Posisi antrian Anda sekarang: 1
popokan@Pasien >>> Command: |
```

Gambar 111. Skip antrian berhasil

```
popokan@Pasien >>> Command: SKIP_ANTRIAN
Anda sudah berada di posisi paling depan antrian! Tidak bisa skip lagi.
popokan@Pasien >>> Command: |
```

Gambar 112. Skip antrian gagal karena sudah di antrian paling depan

```
popokan@Pasien >>> Command: SKIP_ANTRIAN
Skip antrian gagal! Anda tidak sedang terdaftar di antrian mana pun!
popokan@Pasien >>> Command: |
```

Gambar 113. Skip antrian gagal karena tidak terdaftar di antrian mana pun

```
gro@Pasien >>> Command: CANCEL_ANTRIAN
Anda sudah di dalam ruangan! Tidak bisa batalkan antrian!
gro@Pasien >>> Command: |
```

Gambar 114. Cancel antrian gagal karena sudah di dalam ruangan

```
popokan@Pasien >>> Command: CANCEL_ANTRIAN
Anda berhasil keluar dari antrian Dr. neronimo di ruangan A1.
popokan@Pasien >>> Command: |
```

Gambar 115. Cancel antrian berhasil

```
popokan@Pasien >>> Command: CANCEL_ANTRIAN
Pembatalan antrian gagal! Anda tidak sedang terdaftar di antrian mana pun!
popokan@Pasien >>> Command: |
```

Gambar 116. Cancel antran gagal karena tidak terdaftar di antrian mana pun

```
anon@none >>> Command: SKIP_ANTRIAN
Login sebagai Pasien terlebih dahulu!
anon@none >>> Command: CANCEL_ANTRIAN
Login sebagai Pasien terlebih dahulu!
anon@none >>> Command: |
```

Gambar 117. Skip dan Cancel antrian gagal karena belum login

```
zeru@Manager >>> Command: SKIP_ANTRIAN
Anda bukan pasien! Tidak bisa skip antrian!
zeru@Manager >>> Command: CANCEL_ANTRIAN
Anda bukan pasien! Tidak bisa cancel antrian!
zeru@Manager >>> Command:
```

Gambar 118. Skip dan Cancel antrian gagal karena bukan pasien

## **LAMPIRAN**

1. Form Asistensi 1  
[https://bit.ly/IF1210\\_FormAsistensi\\_TB\\_1\\_K01G](https://bit.ly/IF1210_FormAsistensi_TB_1_K01G)
2. Form Asistensi 2  
[https://bit.ly/IF1210\\_FormAsistensi\\_TB\\_2\\_K01G](https://bit.ly/IF1210_FormAsistensi_TB_2_K01G)
3. Link Flowchart Program  
[https://bit.ly/Flowchart\\_Tubes\\_Alpro](https://bit.ly/Flowchart_Tubes_Alpro)